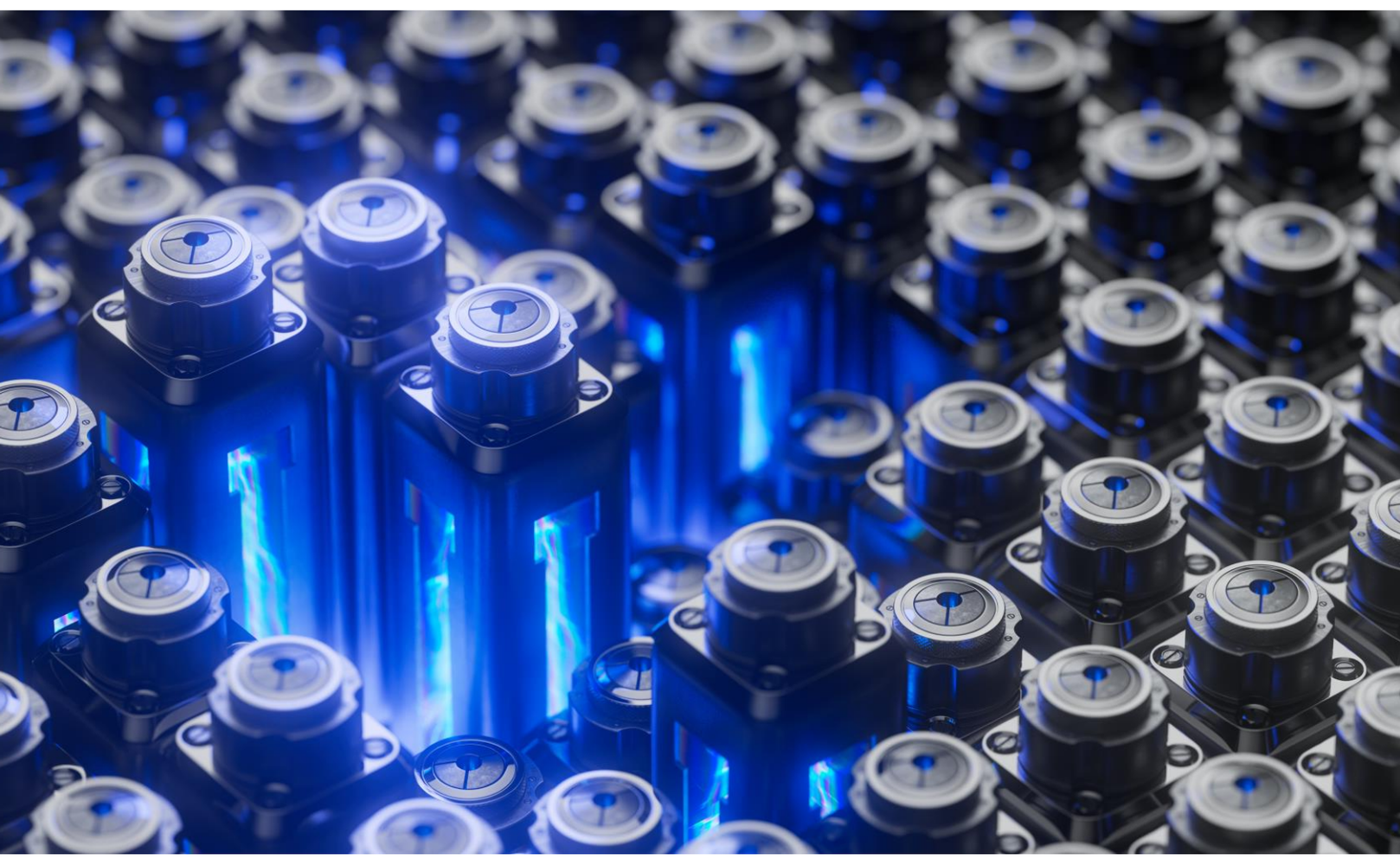
Industry Focus

# 재충전의 시간

## : K-배터리 산업, 위기에서 찾는 기회

삼일PwC경영연구원

April 2025



pwc 삼일회계법인

# 들어가며

국내 배터리산업은 최근 여러 복합적인 변화의 격랑 속에서 중요한 도전에 직면했습니다. 원자재 가격 급등락은 수익성에 악영향을 미쳤고, 전방산업인 전기차의 수요 둔화는 미래 성장의 불확실성을 더했습니다. 설상가상으로 중국 업체들은 저가형 LFP(리튬인산철) 배터리로 완성차 업체들을 공략하며 K-배터리의 글로벌 입지를 위협하고 있습니다.

이 같은 악재 속에서 국내 배터리 업계 실적은 급격히 악화되었습니다. 그나마 한가지 희망적인 사실은  업황이 바닥 부근에 있어 추가적으로 악화되기 보다는 서서히 개선 조짐이 나타날 때가 됐다는 전망이 나오는 점입니다. 최근 국제사회의 정책 변화로 탈탄소 정책이 다소 주춤하고 있지만 중장기 관점에서 탈탄소 및 전기차 확산은 거스를 수 없는 흐름입니다. 전기차 뿐 아니라 에너지저장장치(ESS), 자율주행, 드론, 로봇 등 미래산업 발전 과정에서 배터리의 필요성은 높아질 수밖에 없습니다. 반도체, 디스플레이, 바이오와 더불어 2차전지가 4대 국가첨단전략산업으로 지정된 데에는 이러한 배터리의 파급력과 성장잠재력이 기인합니다.

그러나 중국과의 경쟁은 여전히 험로가 예상됩니다. 그동안 삼원계 배터리에 집중해온 국내 업체들이 뒤늦게 LFP 배터리를 개발하며 대응에 나섰지만 무서운 속도로 시장에 침투하고 있는 중국을 따돌릴 수 있을지 아직은 불확실한 상황입니다.

본 보고서는 이러한 배경에서 국내 배터리산업이 가야 할 전략적 방향성을 고민해 보고자 작성되었습니다. 먼저, 국내 업계가 직면한 문제들을 분석함으로써 K-배터리의 현주소를 진단하고, 향후 우상향 곡선을 그리며 성장이 기대되는 배터리 시장의 주도권을 잡기 위한 제언을 제시하고자 합니다.

# 목차


## I. 배터리 업계 현황 분석

1. P(Price) · Q(Quantity) · C(China)로 살펴보는 배터리 업황 분석 03
2. P: 판가연동제가 불러온 역래깅 효과 04
3. Q: 환경정책 변화에 따른 수요 위축 05
4. C: 가장 큰 위협이 된 중국 07
5. P×Q−C=한국 배터리산업 현주소 09

## II. 위기의 K-배터리, 생존전략은?

1. P · Q 관련 중장기 긍정 포인트 10
2. 문제는 중국(C), 전략적 대응 필요 11
3. K-배터리 생존전략 14

## III. 전략적 제언

1. 광물 · 소재 공급망 경쟁력 제고 15
2. 중국이 침투하기 어려운 시장 공략 18
3. 차세대 배터리 개발 가속화 19

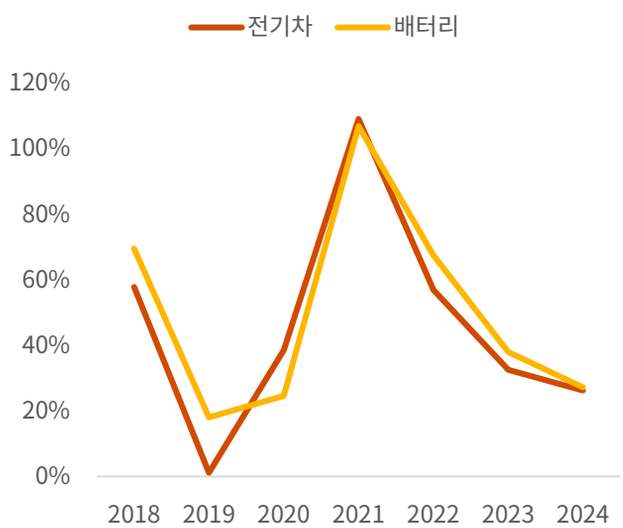
## IV. Appendix 20

# 1.1 P · Q · C(China)로 살펴보는 배터리 업황 분석

## ■ 배터리 업계를 덮친 '선택적' 캐즘

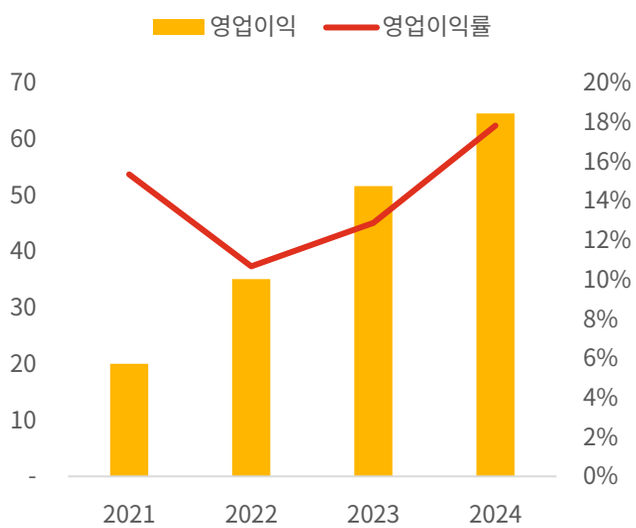
- 최근 글로벌 전기차 시장의 부진으로 배터리 업계 성장률 동반 하락세
- 전기차 시장이 배터리 수요의 70% 이상을 차지하는 만큼 일시적 성장 정체(캐즘) 구간만 버티고 넘어가면 다시금 호황기가 올 수 있다는 낙관론이 나오지만, 현재의 업황 악화 원인을 오로지 캐즘 문제로만 돌릴 수는 없음
- 일례로 중국 CATL은 2024년 영업이익이 전년 대비 25% 증가했고, 순이익의 50% 배당 지급을 계획하는 등 캐즘이 무색하리만큼 고공행진을 이어가며 국내 기업들과는 상반된 모습
- 같은 전기차 캐즘에도 그 여파가 글로벌 공통이 아닌 선택적으로 미치고 있는 바, 국내 배터리산업의 불황 원인을 보다 다각적인 관점에서 면밀히 분석하고 대응해야 하는 상황

**글로벌 전기차 · 전기차 배터리시장 성장률**




Source: SNE리서치, 산업연구원, 삼일PwC경영연구원

**CATL 영업실적** (단위: 십억 CNY)




Source: Yahoo Finance, 삼일PwC경영연구원

## ■ 요인별 현황 분석

- 산업 사이클과 기업 실적에는 판매량 뿐 아니라 가격과 경쟁자의 입지 등이 복합적 요인으로 작용
- 이에 배터리 업계 현황을 세 가지 요인별로 살펴보고 대응책을 모색하고자 함

**배터리 업황 악화 주요 요인**

| 가격(Price) ▼ | × | 판매량(Quantity) ▼ | – | 경쟁자(China) ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 주요 원자재 가격 폭락으로 판가 인하(역래깅 효과 발생) | | 배터리 수요의 70% 이상 차지하는 전기차 시장 위축으로 출하량 감소 | | 저가형 LFP 배터리 확산으로 삼원계 배터리 입지 축소 |

Source: 삼일PwC경영연구원

**Notice**

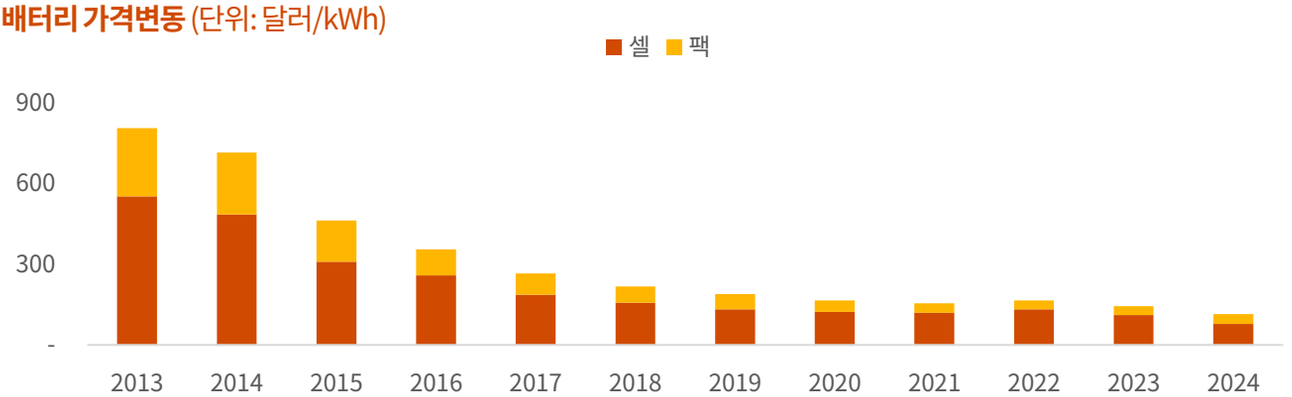
✓ 배터리는 한 번만 사용되는 1차전지, 재충전 후 지속 사용 가능한 2차전지로 구분
✓ 본 보고서에서는 특별한 언급이 없는 한 '배터리'라는 용어는 '2차전지'를 의미

# 1.2 P: 판가연동제가 불러온 역래깅 효과

## ■ 원자재(광물) 가격 하락과 배터리 판매가격 연동

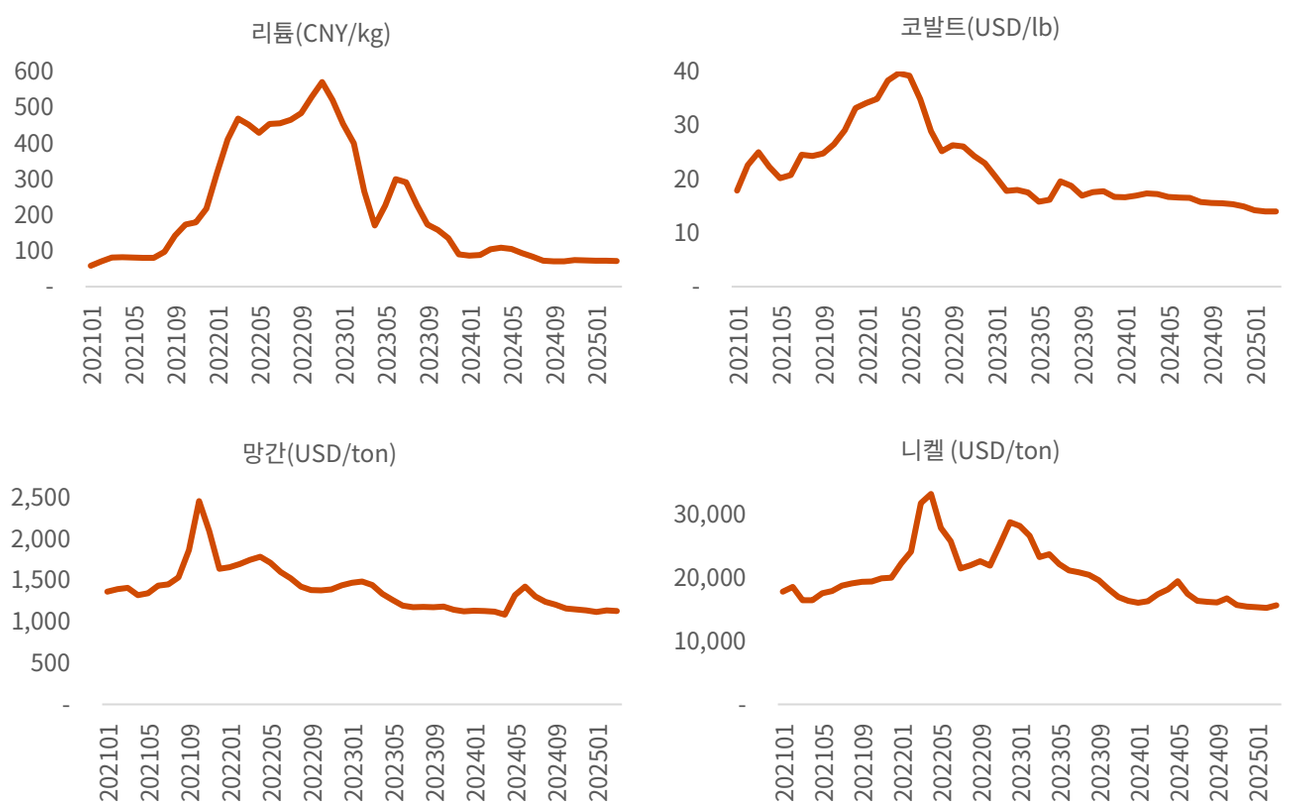
- 최근 배터리 가격은 역대 최저치 수준으로 하락
- 과거의 가격 하락이 기술혁신에 기반하였다면 2023년 이후 하락은 원자재 가격 변동이 주 원인
- 통상 배터리 업계는 제조에 사용되는 핵심 광물 가격변동과 배터리 판가를 연동해 납품 계약 체결(판가연동제)
- 리튬·코발트 등 핵심 광물가격은 전기차 수요 둔화, 글로벌 광물 공급과잉, 중국 건설경기 악화가 맞물리며 2023년 이후 큰 폭으로 하락
- 배터리 기업 입장에서는 이미 높은 가격에 구매한 광물로 만든 배터리를 낮은 가격에 공급해야 하는 상황이며, 여기에 재고평가손실까지 더해지는 등 이중고 발생(역래깅 효과)

**배터리 가격변동** (단위: 달러/kWh)




Source: BloombergNEF, 삼일PwC경영연구원

**주요 배터리 광물 가격변동**




Source: 한국자원정보서비스, 삼일PwC경영연구원

# 1.3 Q: 환경정책 변화에 따른 수요 위축

## ■ 한국의 주력 시장인 유럽과 미국의 환경정책 변화

- 유럽연합(EU) 내 독일 · 영국 · 노르웨이 · 프랑스 등 주요국들은 탄소중립 달성을 위해 보조금을 지급하며 전기차 확산을 장려해왔으나, 내연기관차 업계의 반발을 의식하여 2022~2023년에 걸쳐 보조금 축소 또는 폐지 결정

**유럽 內 전기차 보조금 축소 · 폐지 결정**

| 구분 | 기존 | 변경 |
|---|---|---|
| 독일 | 2024년 말까지, 4만 유로 미만 전기차 4,500유로 지급 | 1년 앞당겨 2023년 12월 보조금 지급 중단<br>(☞ 이후 2024년 전기차 세액공제 신설) |
| 영국 | 신규 전기차 구매 시 최대 5천 파운드 보조금 지급<br>2030년 내연기관 차량 판매 금지 목표 | 2022년 보조금 폐지<br>내연기관 차량 판매 금지시점 2035년으로 연기 |
| 노르웨이 | 전기차 세제혜택(부가가치세, 중량세 면제) | 2023년 세제혜택 폐지 |
| 프랑스 | 4.7만 유로 미만 차량 5~8천 유로 보조금 지원<br>월 100 유로 수준의 전기차 리스제도 시행 | 2025년 구매 보조금 연 15억 유로에서 10억 유로로 감소 |
| 스웨덴 | 전기차 구매시 기후 보너스 지원 | 2022년 11월 기후 보너스 폐지<br>(☞ 이후 2024년 기후 프리미엄 신설) |

Source: 언론종합, IBK투자증권, 삼일PwC경영연구원

- 최근 10년간 한국의 배터리 수출규모가 15배 확대된 미국의 경우, 트럼프 행정부 출범으로 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 친환경차 구매 보조금과 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 지원 규모 축소 및 기업평균연비규제(CAFE) 완화 가능성이 높아짐

**현행 미국 보조금 대상 전기차 모델**

| OEM | 모델 | 셀 제조사 | 보조금 (USD/대) |
|---|---|---|---|
| Honda | Acura ZDX, Prologue | Ultium Cells(LG) | 7,500 |
| GM | Cadillac LYRIQ, OPTIQ, Chevrolet Blazer, Equinox, Silverado | Ultium Cells(LG) | |
| Ford | F-150 Lightning | SK온 | |
| Stellantis | Jeep Wagoneer S | 삼성SDI | |
| 기아 | EV6, EV9 | SK온 | |
| Tesla | Cybertruck, Model 3, X, Y | Tesla, Panasonic | |

Source: NICE신용평가, 삼일PwC경영연구원

**트럼프 행정부 전기차 관련 정책**

| 구 분 | 트럼프 공약 |
|---|---|
| 인플레이션 감축법(IRA) | 전기차 관련 보조금 축소 또는 폐지 |
| 기업평균연비규제(CAFE) | 연비 규제 최소 수준으로 완화 또는 폐지 |
| 그린뉴딜 | 전기자동차 의무화 및 자동차 탄소배출량 감축기준 폐지 |
| 미국 환경청 규제 | 2032년까지 전체 신차의 66% 무공해 차량 전환 목표 폐지 |

Source: Agenda47, 삼일PwC경영연구원

# 1.3 Q: 환경정책 변화에 따른 수요 위축

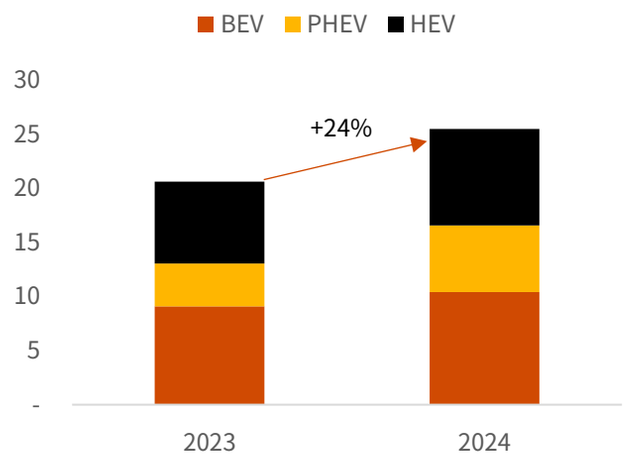
## ■ 환경정책 변화에 따른 순수전기차(BEV) 시장 위축

- 배터리산업 수요의 70~80%를 충당하는 전기차 판매량은 2024년에도 높은 성장세(전년 대비 +24%)를 보였으나, 이는 대부분 중국 시장 성장에 기인
- 한국의 주력 시장인 미국과 유럽만 놓고 보면 전기차 판매량은 11% 증가
- 특히, 배터리 시장과 직결되는 BEV 판매 증가율은 0.3%에 불과

### 전기차 차종에 따른 배터리 용량

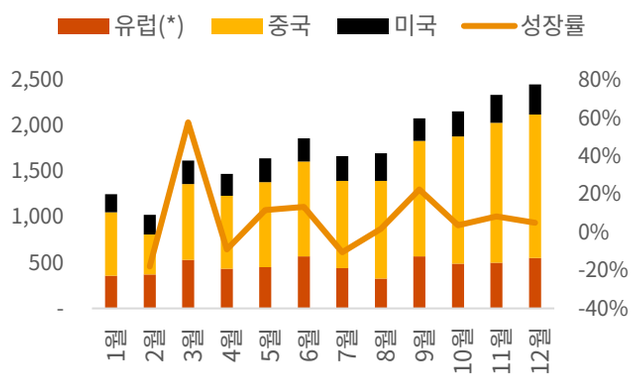
Source: 산업연구원, 삼일PwC경영연구원

### 글로벌 전기차 판매량 (단위: 백만 대)




Source: PwC

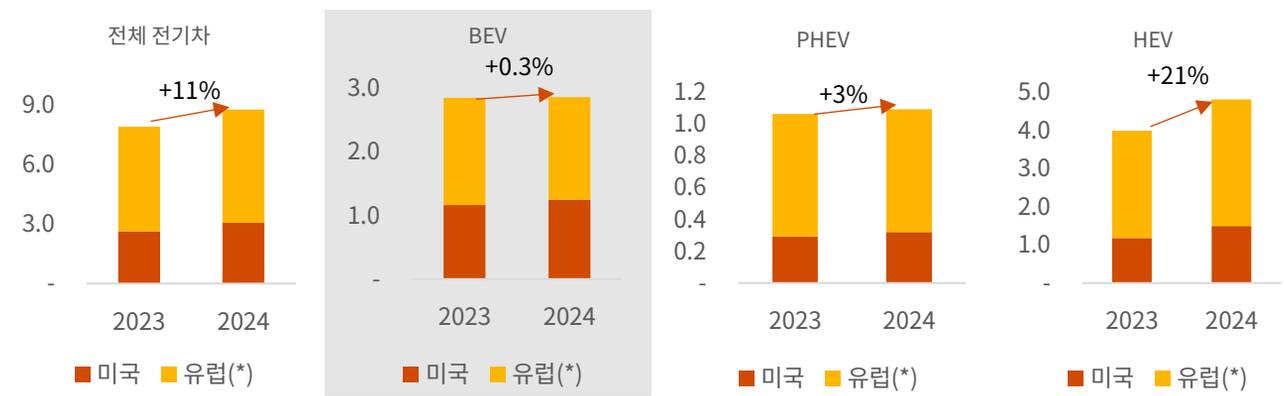
### 2024년 월별 · 권역별 전기차 판매량 (단위: 천 대)




(*) 10개국 한정(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스)

Source: PwC

### 미국 · 유럽지역 전기차 판매량 (단위: 백만 대)




(*) 10개국 한정(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스)

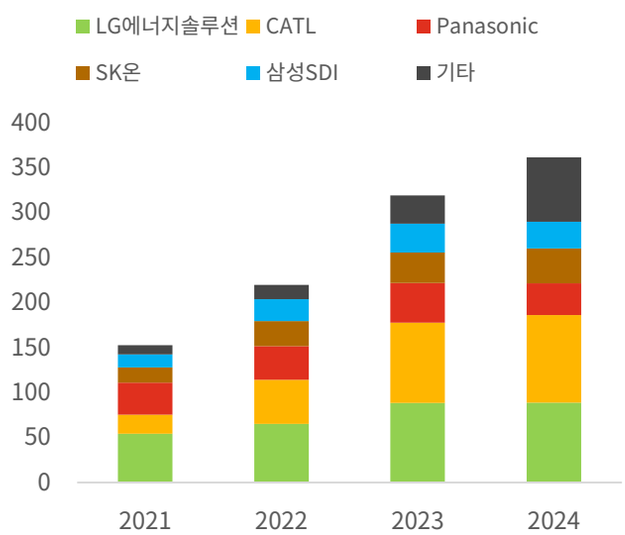
Source: PwC

# 1.4 C: 가장 큰 위협이 된 중국

## ■ 중국, Fast follower를 넘어 가장 큰 위협으로 부상

- CATL과 BYD 등 중국 업체들은 공격적인 투자와 가격경쟁력을 앞세워 글로벌 배터리 시장점유율을 빠르게 확대 중
- 중국을 제외한 글로벌 시장에서 K-배터리의 점유율은 2021년 56%에서 2024년 44%로 축소
- 특히, 2021년 점유율 70%을 기록했던 한국 배터리의 유럽 시장점유율은 최근 45%로 25%p 급락

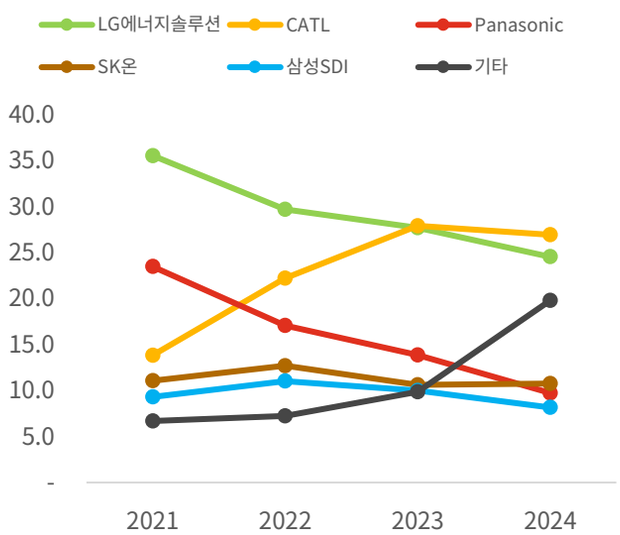
**업체별 배터리 출하량** (단위: GWh)




(*) 중국시장 제외

Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

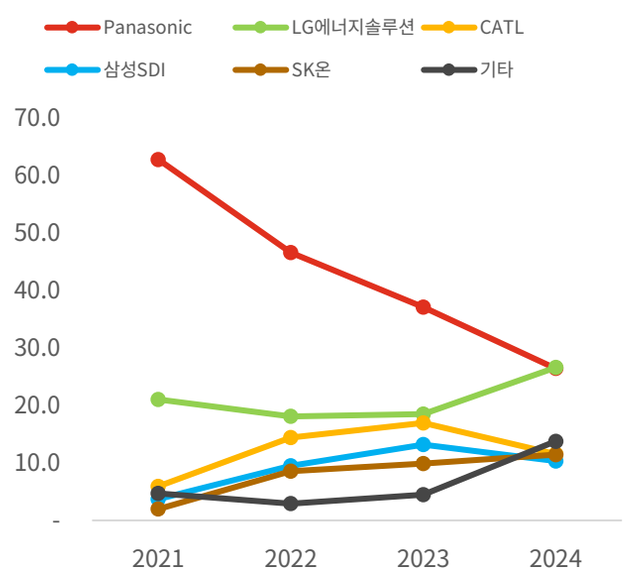
**업체별 배터리 출하량 점유율** (단위: %)




(*) 중국시장 제외

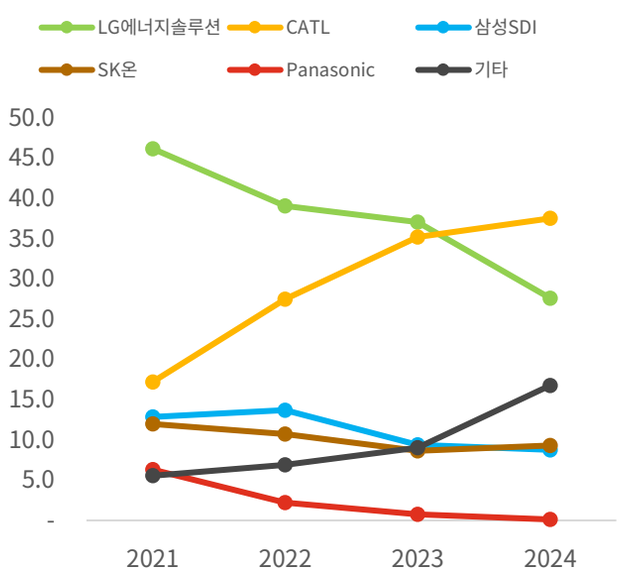
Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

**출하량 기준 미국시장 점유율** (단위: %)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

**출하량 기준 유럽시장 점유율** (단위: %)



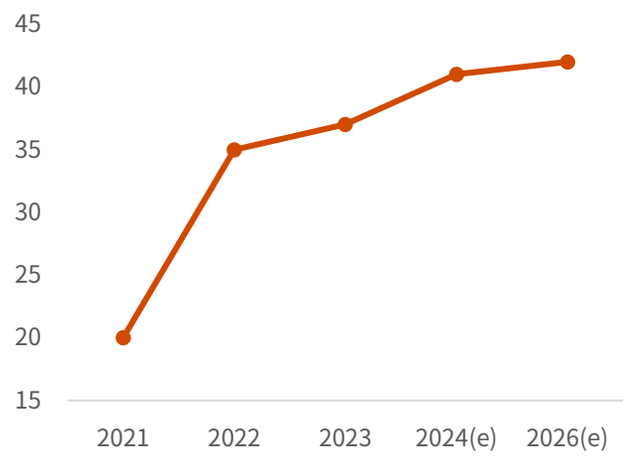

Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

# 1.4 C: 가장 큰 위협이 된 중국

## ■ 중국의 주력 제품: 저가형 LFP 배터리

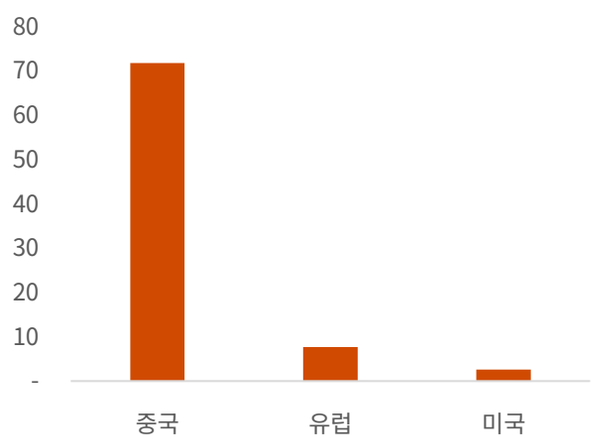
- 중국이 시장을 선점하고 있는 LFP 배터리는 국내 업체의 주력 제품인 삼원계 배터리 대비 약 30% 저렴하게 생산 가능
- 그동안 LFP 배터리 시장은 중국 업체들의 전유물이었으며, 국내 업계는 프리미엄 시장인 삼원계 배터리 공략에 집중했음
- 이는 LFP 배터리의 에너지 밀도의 한계로 주행거리가 낮아(삼원계 대비 70~80%) 전기차 시장에서 삼원계에 비해 경쟁력이 떨어졌기 때문
- 그러나 전기차 대중화로 가격경쟁력이 중요해지고, 최근 Cell to Pack 기술(모듈 단계를 생략하고 셀에서 바로 팩 형태로 조립하여 집적도 향상)을 활용해 에너지 밀도 격차가 크게 줄어드는 등 LFP 배터리의 약점이 보완되면서 상황이 급변
- 중국이 저가형 전기차 시장을 벗어나 중간가격 시장에도 진출하면서 LFP 배터리 침투율은 40% 이상으로 상승

**LFP 배터리 연도별 침투율** (단위: %)




Source: 유안타증권, 삼일PwC경영연구원

**2025년 1월 기준 LFP 배터리 권역별 침투율** (단위: %)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

- 아직까지는 LFP 배터리 도입이 중국시장에 대부분 집중되어 있지만 전기차 캐즘 상황에서 수익성 제고가 시급한 완성체 업체들의 LFP 배터리 채택 유인 증가
- 이에 따라 유럽과 미국 시장에서도 LFP 침투율 상승이 점차 확실시되는 상황

**완성차 업체별 LFP 배터리 도입 현황**

| 완성차 업체 | LFP 배터리 도입 현황 및 계획 |
|---|---|
| Volkswagen | 2025년부터 신형 ID.3(중국 판매용)에 LFP 배터리 장착 예정 |
| GM | 2026년 차세대 쉐보레 볼트EV · EUV 차량에 LFP 배터리 장착 예정 |
| Tesla | 모델Y, 모델3 LFP 배터리 탑재 |
| 현대차그룹 | 신형 레이, EV5(중국 판매용) LFP 배터리 채택<br>2025년 인도에서 LFP 배터리 조달 및 생산한 신형 크레타 일렉트릭 공개 |
| Stellantis | 유럽 출시 전기차에 LFP 배터리 채택 예정<br>스페인에 CATL과 합작 LFP 배터리 공장 건설 관련 MOU 체결(2026년 가동 목표) |
| Mercedes | A시리즈 모델부터 LFP 배터리 탑재 예정 |
| BMW | BMW iX LFP 배터리 장착 |
| Toyota | 2025년 LFP 배터리 탑재 신형 어반 크루저 공개 |

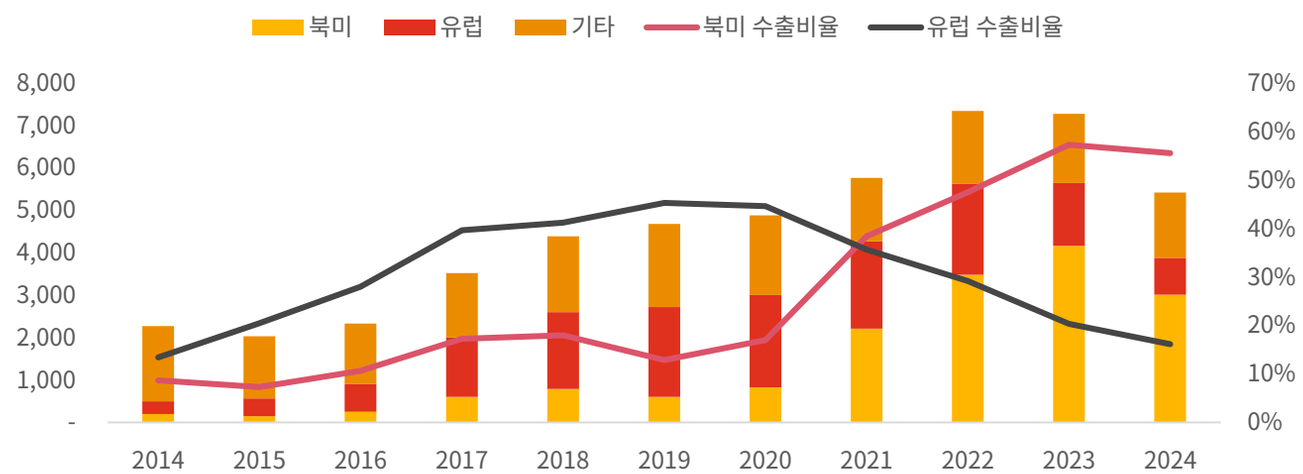
Source: LG에너지솔루션, 삼일PwC경영연구원

# 1.5 P×Q−C=한국 배터리산업 현주소

## ■ 2024년 배터리산업 실적 부진

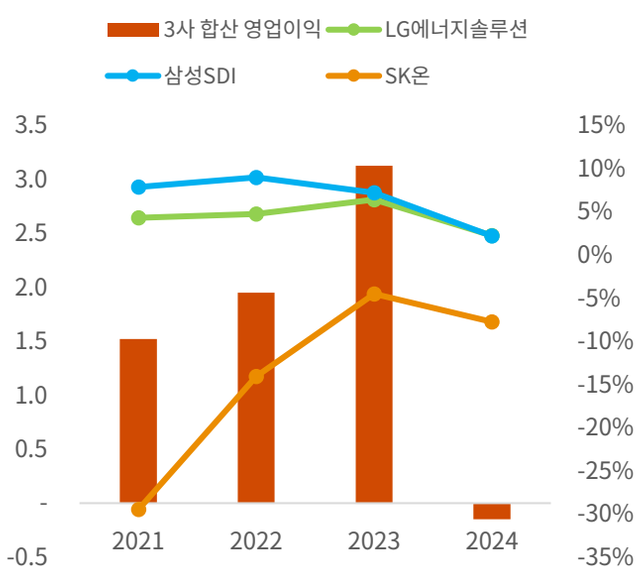
- 원자재 가격하락의 판매가 이전(P↓), 전방산업 전기차 수요정체(Q↓), 그리고 중국의 맹추격(C↑)이 맞물리면서 한때 글로벌 배터리 시장을 주도하던 국내 2차전지 산업은 최근 급격한 실적 악화 기록
- 2024년 국내 배터리 수출규모는 전년 대비 26% 감소
- 동 기간 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온) 합산 영업이익은 105% 급감하며 적자전환
- 3사의 2024년 생산 가동률 평균치는 전년 대비 24%p 하락(78%→53%)하여 최근 큰 폭으로 늘려온 투자규모(CAPEX)에도 제동

**한국의 리튬이온 배터리 수출규모** (단위: 백만 달러)



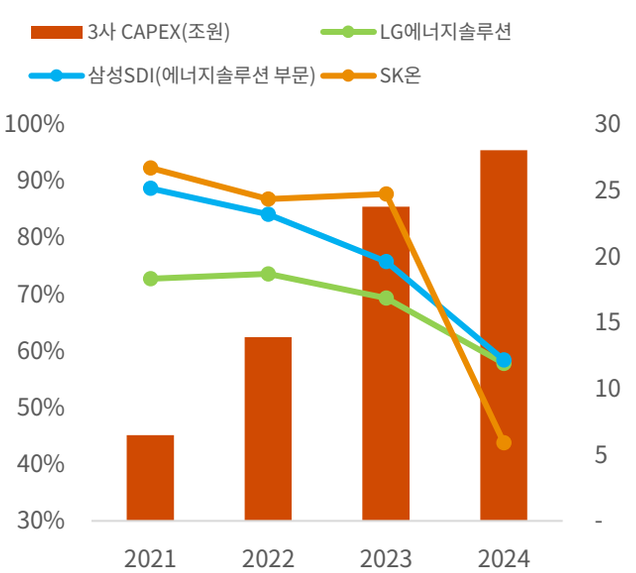

Source: K-stat, 삼일PwC경영연구원

**국내 배터리 3사 영업실적** (단위: 조 원)




Source: DART, 삼일PwC경영연구원

**국내 배터리 3사 합산 CAPEX 및 생산 가동률**




(*) CAPEX 금액은 현금흐름표상 유형자산 취득 금액

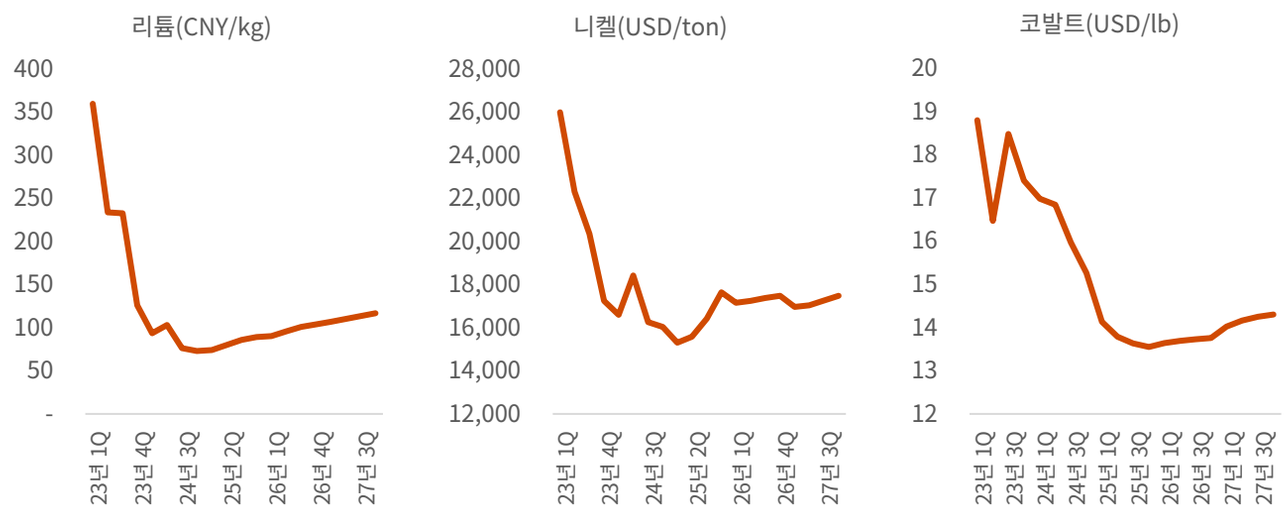
Source: DART, 삼일PwC경영연구원

# 2.1 P·Q 관련 중장기 긍정 포인트

## ■ 바닥 다진 원자재 가격(P)과 전기차 캐즘(Q) 문제: 중장기적으로는 개선 전망

- 향후 광물가격 추이를 예단하기는 어려우나 한국광해광업공단에 따르면 리튬, 니켈, 코발트 등 2차전지 핵심 광물 가격은 2027년까지 비교적 낮은 변동성 내에서 점진적 우상향이 전망됨
- 전망대로라면 최근의 광물가격 급락에 따른 배터리 업계 실적 악화가 재현될 가능성은 낮아 보이며 오히려 현 시점에 원자재를 저가에 확보함으로써 향후 수익성 개선 효과를 기대해 볼만함

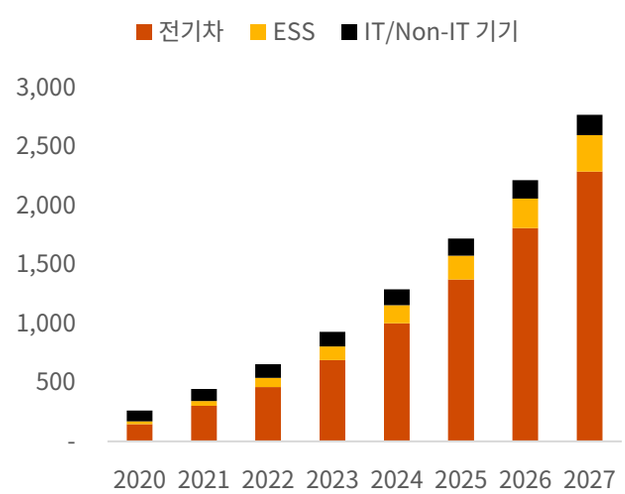
**주요 배터리 광물 가격전망**




Source: 한국자원정보서비스, 삼일PwC경영연구원

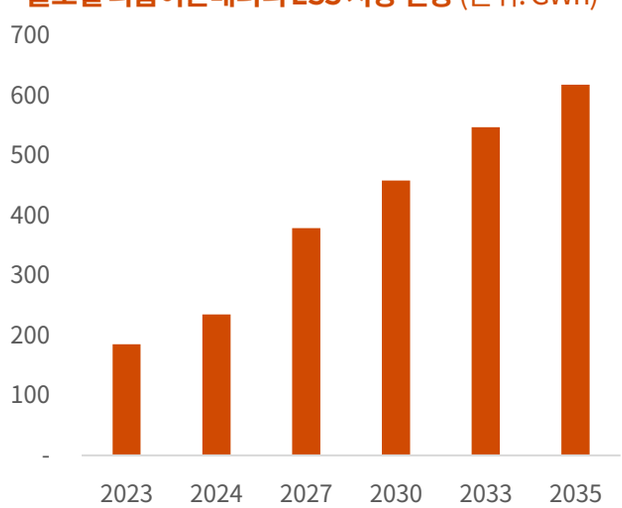
- 한편, 최근 전기차 수요 둔화 흐름도 중장기적으로는 세계 각국의 탈탄소화 노력 및 전기차 전환에 힘입어 개선 예상
- 2023년 전기차 보조금을 폐지했던 독일이 2024년 세액공제 형태의 보조금 재도입을 검토하는 등 유럽지역 판매가 다시 성장세로 전환될 조짐
- 특히 자율주행 자동차 개발이 가속화될 경우, 소프트웨어 구동을 위해 고성능·고밀도 배터리 수요 급증 기대
- 전기차 외에도 디지털 전환, 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 산업 발전 과정에서 배터리 활용은 필수적인 바, 현재의 배터리 업황은 바닥을 다진 것으로 보아야 하며, 중장기적으로는 큰 폭의 성장 전망

**글로벌 2차전지 용도별 수요 전망** (단위: GWh)




Source: 크레딧솔루션, 삼일PwC경영연구원

**글로벌 리튬이온배터리 ESS 시장 전망** (단위: GWh)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

# 2.2 문제는 중국(C), 전략적 대응 필요

## ■ 중국에 맞서기 위한 배터리 안전성 · 성능 개선 시도

- 원자재 가격등락과 전방산업의 수요가 글로벌 배터리산업 공통의 이슈라면, 국내 업계가 직면한 가장 큰 문제는 LFP 배터리를 앞세운 중국과의 경쟁구도 격화
- LFP 배터리의 가격경쟁력 우위에 더해, 잇따른 전기차 화재 사고로 이용자들의 안전성 경각심이 높아지면서 국내 업체의 주력 제품인 삼원계 배터리 입지가 좁아지는 상황
  (☞ 삼원계 양극재는 화학 구조상 충격·고온에서 열폭주 가능성↑)
- 니켈, 코발트 대신 저렴한 인산철을 투입하는 중국을 원가경쟁력에서 넘어서기 어렵기에 아예 성능 측면에서 초격차를 확보하고, 동시에 안전성 문제를 해결해야 한다는 어려운 과제 직면
- 국내 업체들은 위험이 높은 니켈 비중을 낮추고 안전성에 관여하는 코발트·망간의 비율을 높인 미드니켈 배터리를 개발하는 등 대응책 모색 중 → 미드니켈 배터리에서 상대적으로 낮아진 에너지 용량은 고전압 기술로 보완

### 국내 업체 배터리 성능 · 안전성 강화 연구개발 현황

| | | |
|---|---|---|
| 소 재 | LG화학 | • 열폭주를 억제하는 온도 반응성 신소재 개발 |
| | 포스코퓨처엠 | • 안전성과 수명, 성능을 극대화할 수 있는 단결성 양극재 생산<br>• 충전속도를 단축하고 저장용량을 높이는 저팽창 천연흑연 음극재 개발 |
| | SK넥실리스 | • 화재 위험이 적은 전고체 배터리용 집전체(알루미늄 포일) 개발 |
| 장 비 | 한화모멘텀 | • 2027년 상용화 목표로 전고체 배터리 고압 장비 개발 |
| 배터리 | LG에너지솔루션 | • 열 안전성을 30% 이상 높인 고전압 미드니켈 배터리 양산 목표<br>• 안전성 강화 분리막과 방화소재 및 쿨링 시스템을 적용한 모듈 적용<br>• 화재 시 연소를 억제하고 고온에서도 안정성을 유지할 수 있는 고내열 분리막 개발<br>• 2030년 양산 목표로 전고체 배터리 개발 |
| | 삼성SDI | • 가스배출장치와 과충전 및 단락 차단 장치로 화재사고를 예방<br>• ESS 컨테이너의 화재 안전성을 높이기 위해 글로벌 소방 솔루션 기업 FirePro의 고체 에어로졸 기반 자동 소화 시스템 도입<br>• 특정 셀에 문제가 발생할 경우, 다른 셀로 열 전파를 차단하는 NoTP 기술 공개<br>• 2027년 상용화 목표로 전고체 배터리 개발 |
| | SK온 | • Z폴딩 공법과 화재전이방지 S팩, 고내열 분리막 적용<br>• 냉각액에 배터리 셀 전체를 담가 냉각 효율을 향상시킨 차세대 액침냉각 기술 개발<br>• 고전압 미드니켈 배터리 공개<br>• 텍스사대 연구팀과 이온 전도도를 10배 이상 높인 고분자 전해질 공동 개발<br>• 2029년 시제품 생산 목표로 황화물계 전고체 배터리 개발 |

Source: 각 사, 언론종합, 삼일PwC경영연구원

### 삼원계 양극재 구성물질 별 특성

| 구분 | NCM | NCA |
|---|---|---|
| 니켈 | 에너지 밀도 | |
| 코발트 | 부식 방지, 안전성 | |
| 망간 | 안전성 | N/A |
| 알루미늄 | N/A | 배터리 출력 안전성 |

Source: LG에너지솔루션, 삼일PwC경영연구원

### 하이니켈 · 미드니켈 삼원계 양극재

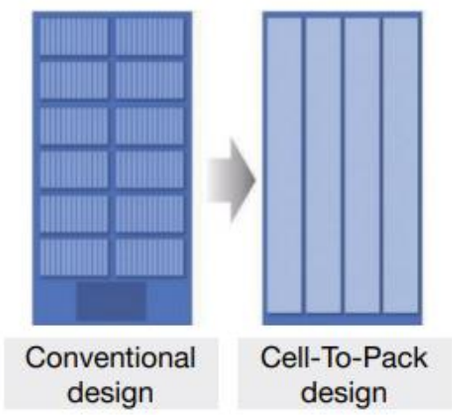
Source: 포스코퓨처엠, 삼일PwC경영연구원

# 2.2 문제는 중국(C), 전략적 대응 필요

## ■ 삼원계 배터리 개선 관련 한계점

- 국내 업계의 연구개발로 기술경쟁력 제고 효과도 기대가 되지만 중국 LFP 배터리의 기술 혁신도 만만치 않은 상황
- LFP 배터리가 삼원계 대비 에너지 밀도가 떨어지는 것은 사실이나, CATL이 주도한 Cell to Pack 기술로 이러한 한계가 상당부분 개선
- 일반적으로는 10여 개의 셀을 하나의 모듈로 묶고, 이러한 모듈 여러 개를 팩으로 조립하여 전기차에 탑재
- 반면, Cell to Pack 방식은 셀에서 바로 팩으로 이어지도록 설계하여 공간을 더 확보, 에너지 밀도를 높일 수 있음
- 그 결과, LFP 배터리를 탑재한 전기차의 주행거리는 이제 이용자 입장에서 큰 불편함 없는 수준에 도달했다는 평가
- 또한 CATL은 2023년 8월, 10분 충전으로 400km 주행 가능한 LFP 배터리 Shenxing을 공개한데 이어, 8개월 만인 2024년 4월, 10분 충전으로 600km 주행 가능한 Shenxing PLUS 공개
- 이처럼 LFP 기술 혁신이 빨라지고 삼원계의 성능상 장점이 희석되면서 한국도 삼원계의 가격경쟁력을 획기적으로 제고할 수 밖에 없는 상황

**Cell to Pack 기술 개념도**




Source: 대신증권

**CATL이 출시한 LFP 배터리 Shenxing**

Source: 언론자료

## ■ 원자재 가격 하락에 따른 영향도 제한적

- 한 가지 다행스러운 점은 2023~2024년 핵심 광물인 니켈과 코발트 가격이 급락하면서 삼원계 가격경쟁력이 일부 확보되고 있다는 것
  (☞ 4 page 주요 배터리 광물 가격변동 참조)
- 그러나 통상 삼원계 대비 30% 저렴하다고 알려진 LFP 원가를 따라잡기엔 역부족
- 삼원계에 투입되는 수산화리튬보다 LFP에 투입되는 탄산리튬 가격이 더 많이 하락한 점도 국내 업계에 불리하게 작용
- 결국 국내 업계의 저가형 LFP 배터리 개발 및 양산은 선택이 아닌 필수라는 결론

# 2.2 문제는 중국(C), 전략적 대응 필요

## ■ 국내 업계의 LFP 배터리 개발 참전

- 이 같은 상황에서 국내 주요 업체들은 제품 다변화와 저가형 배터리 양산으로 중국을 견제하기 위해 LFP 배터리 개발 진행 중이며, 양산시점은 2025~2026년이 될 전망
- 아직까지 국내 LFP 양극재 공급이 본격화되지 않은 관계로 국내 배터리 기업들이 중국산 양극재를 조달하여 생산을 계획하는 사례도 나타남

**국내 업체 LFP 배터리 개발 · 양산 현황**

| | | |
|---|---|---|
| 소재 | LG화학 | • 2023년 중국 화유그룹과 합작으로 모로코에 LFP 양극활물질 합작공장 설립 MOU 체결 |
| | 에코프로 | • 2025년 2분기부터 연 3천톤 규모 LFP 파일럿 라인 가동 예정<br>• 현대자동차, 현대제철과 함께 LFP 소재 국산화를 위한 국책과제 진행 중 |
| | 롯데에너지머티리얼즈 | • 2024년 익산 공장 일부를 개조해 연 1천톤 규모 LFP 양극재 파일럿 라인 구축<br>• 2025년 3세대 LFP 양극재 파일럿 샘플 생산 및 배터리기업 공급 예정 |
| | 엘앤에프 | • 2024년 대구 공장에 LFP 양극재 파일럿 라인 구축 및 고객사 테스트 진행 중<br>• 2026년 LFP 양극재 본격 양산 목표 |
| 배터리 | LG에너지솔루션 | • 2023년 중국 난징공장 내 일부 삼원계 설비를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환<br>• 2025년 말부터 완성차 업체 Renault에 전기차용 LFP 배터리 공급 예정 |
| | 삼성SDI | • 2023년 상하이 R&D 센터 설립 및 LFP 개발 착수<br>• 2024년 하반기부터 울산사업장에 LFP 배터리 라인 구축 중<br>• 2024년 소형 세그먼트부터 대형 세그먼트까지 다양한 크기의 차량에 적용시킬 수 있는 LFP 배터리 시제품 공개<br>• 2026년 ESS용, 전기차용 LFP 배터리 양산 목표 |
| | SK온 | • 2023년 배터리 3사 중 최초로 전기차용 LFP 배터리 시제품 공개<br>• 2026~2027년 양산 목표 |

Source: 각 사, 언론종합, 삼일PwC경영연구원

## ■ LFP 배터리 양산 관련 한계점

### ① 공급망의 한계로 가격경쟁력 저하

- 중국은 티타늄 제련 과정에서 발생하는 황산철 폐기물을 활용하여 인산철을 제조하는 등 자국 내에 광물 · 소재를 포괄하는 핵심 공급망을 확보하여 수직계열화 체계를 견고하게 구축
- 반면, 한국은 국내 제철소 등에서 철 공급이 가능하지만 리튬과 인은 수입에 의존하여 중국 LFP 제품의 원가경쟁력을 따라잡기 어려운 상황

### ② 뒤늦은 개발 · 양산으로 시장진출 지연

- LFP와 삼원계 배터리는 양극재 구성물질의 차이로 구분되지만 LFP는 안전성과 수명, 삼원계는 에너지 밀도와 성능에 강점이 있어 세부 공정상으로도 차이 존재
- 각 배터리 특성에 부합하는 소재 · 부품 간 조합을 위해 전체적인 제조공정 및 품질관리 설계가 필요하며 단순히 광물만 교체한다고 하여 곧바로 양산 가능한 구조가 아님 → 이러한 이유로 실제 양산까지 다소 시간이 소요되는 중
- 현재 중국이 LFP배터리의 글로벌 유통량 95% 이상을 생산하고 있는 가운데, 국내 배터리업체들의 양산 예정시점인 2025~2026년에는 중국이 이미 LFP배터리 시장을 완전히 장악할 우려 존재

# 2.3 K-배터리 생존전략

## ■ 공급망부터 최종 시장까지 포괄하는 전방위 대응

- 요약하면 국내 배터리 업계는 중국의 공세에 맞서 삼원계 배터리 개선 및 LFP 배터리 개발이라는 투트랙으로 생존 전략 모색 중
- 그러나 삼원계 배터리의 성능 개선이 무색하게 중국 LFP 기술 혁신이 거듭되고 있는 만큼, 현실적으로 LFP 배터리 개발 및 양산이 가장 중요한 과제로 판단됨
- LFP 개발 · 양산에도 여러 난제가 존재하는 상황인 바, 제조단계에서는 필수 원자재 공급망을 안정적으로 구축하고 판매단계에서는 중국이 침투하기 어려운 시장을 적극 공략하는 등 공급망~최종 시장을 포괄하는 전방위적 대응 필요
- 더불어 중장기적으로는 중국의 추격을 따돌리기 위한 새로운 차세대 배터리 기술 패권 선점 필요

**K-배터리 위기상황과 대응방안**

| 현황 | 문제점 | 現 대응 | 전략적 제언 |
|---|---|---|---|
| P: 판가 인하 | 원자재(광물) 가격 급락의 배터리 판매가격 이전 | 광물가격 변동폭 감소로 중장기 개선 전망 | |
| Q: 전기차 캐즘 | 최근 글로벌 환경정책 변화 등으로 전기차 시장 위축 | 중장기 전기차 도입 확대, ESS 성장으로 개선 전망 | |
| C: 중국 성장세 | 저렴하고 안전성 높은 LFP 배터리로 완성차 업계 침투 | 삼원계 배터리 성능 및 안전성 개선으로 대응 | |
| 삼원계 배터리 개선 | 원자재 수입의존도가 높아 공급망 경쟁력 저하 | | |
| | LFP 기술 혁신으로 성능 격차 감소 및 삼원계 도입 이점 희석 | LFP 배터리 개발 및 양산으로 중국 견제 | |
| LFP 배터리 개발 | 원자재 수입의존도가 높아 공급망 경쟁력 저하 | | 원자재 · 소재 공급망 안정적 구축 |
| | 너무 늦은 양산시점으로 시장 상실 우려 | | 중국이 침투하기 어려운 시장 공략 |
| | | | 근본적으로 새로운 차세대 배터리 개발로 초격차 확보 |

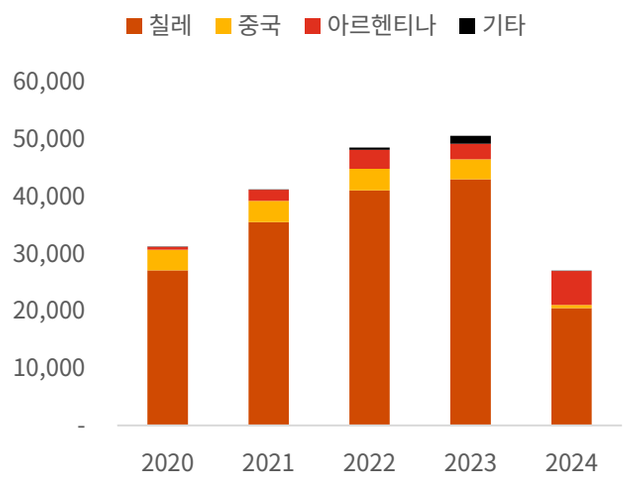
Source: 삼일PwC경영연구원

# 3.1 광물 · 소재 공급망 경쟁력 제고

## ■ LFP 양극재 광물 수입국 다변화

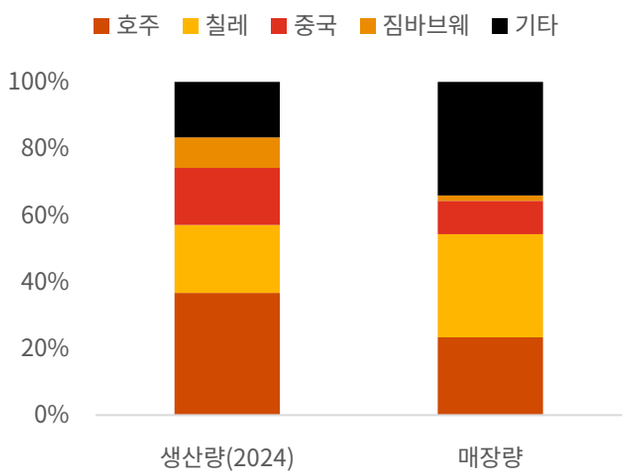
- LFP 배터리의 필수 원자재인 탄산리튬과 인 관련하여 지속적인 수입국 다변화를 모색해야 함
- 한국의 인광석 수입물량에서 중국 비중이 2022년 71%에서 2024년 10%로 감소하는 등 중국 외 국가로의 대체 공급망 확보 노력 진행 중

**한국 탄산리튬 수입물량** (단위: 톤)



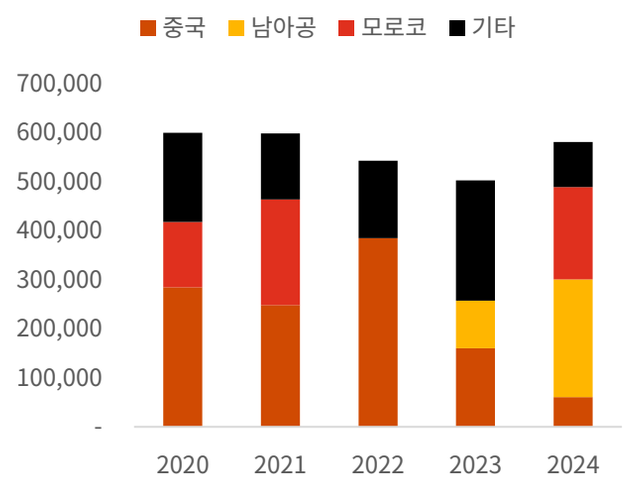

Source: K-stat, 삼일PwC경영연구원

**국가별 리튬 생산량 및 매장량 비중**



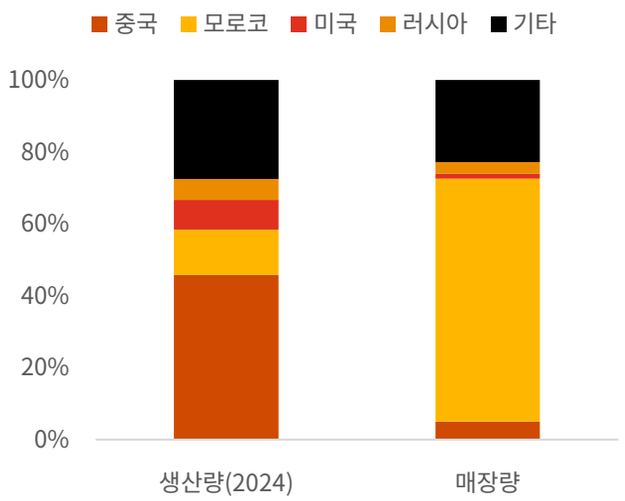

Source: U.S. Department of the Interior, 삼일PwC경영연구원

**한국 인광석 수입물량** (단위: 톤)




Source: K-stat, 삼일PwC경영연구원

**국가별 인광석 생산량 및 매장량 비중**



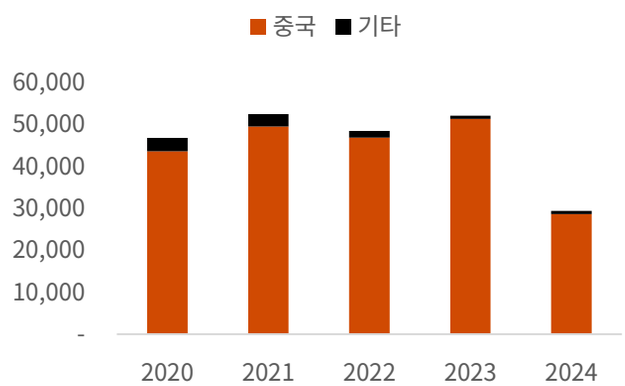

Source: U.S. Department of the Interior, 삼일PwC경영연구원

# 3.1 광물 · 소재 공급망 경쟁력 제고

## ■ 음극소재 脫중국화

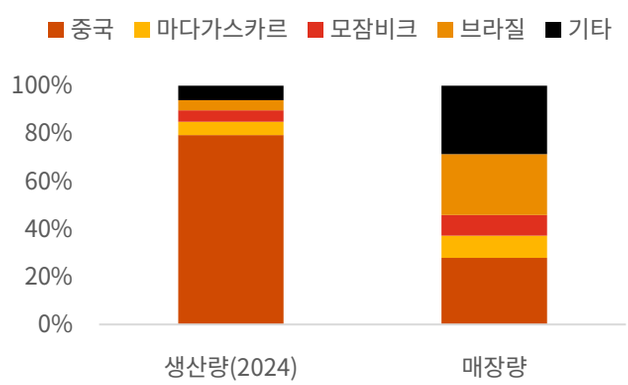
- 리튬이온의 저장공간 역할을 하는 음극은 대개 흑연을 구리박에 코팅하여 제조
- 중국의 흑연 생산량은 글로벌 생산량의 79%에 달하며 한국의 수입물량 내 중국 비중도 97%에 이르는 등 흑연 공급망에서 중국의 입지가 절대적
- ①중국이 국내 업체와 경쟁관계에 있고, ②미국이 주도하는 對중국 견제 여파가 국내 업체들의 피해로 이어지지 않기 위해 중국 의존도를 낮추는 것이 시급

**한국 천연흑연 수입물량** (단위: 톤)




Source: K-stat, 삼일PwC경영연구원

**국가별 흑연 생산량 및 매장량 비중**




Source: U.S. Department of the Interior, 삼일PwC경영연구원

- 다만, 국가별 생산량을 고려할 때 현실적으로 흑연의 수입다변화가 어려운 바, 흑연을 대체할 수 있는 새로운 음극 소재 개발 및 생산 확대 필요 → 대안으로 실리콘 음극재와 리튬메탈 음극재 부상
- 실리콘 음극재는 자원량이 풍부한 실리콘을 활용하여 흑연 대비 공급망 문제에서 자유롭고 높은 용량(흑연 탄소 6개당 리튬이온 1개 저장 / 실리콘 원자 1개당 리튬이온 4.4개 저장) 구현 가능
- 다만, 실리콘 팽창에 따른 수명 단축 문제가 있어 흑연 음극재에 실리콘을 소량 첨가하는 방식으로 상용화 진행 중이며, 흑연 집중도를 낮추기 위한 연구개발이 지속적으로 필요
- 리튬메탈 음극재는 단위 질량당 높은 용량의 특성으로 인해 동일한 무게에서도 더 많은 에너지를 저장(흑연 대비 10배 이상)할 수 있어 경량화에 유리하고, 고속 충전 가능

**음극재 개발 동향**

| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 포스코 | • 2022년 실리콘 음극재 기술 스타트업 테라테크노스 인수(現 포스코실리콘솔루션)<br>• 2024년 포항 영일만에 실리콘 음극재 공장 상 · 하공정 준공<br>• 미래기술연구원을 통해 에너지 밀도를 높이고 배터리를 경량화할 수 있는 리튬메탈 음극재 개발 중 |
| 에코프로이노베이션 | • 2025년 캐나다 전력회사 Hydro Quebec과 리튬메탈 음극 공동개발 협력 체결<br>• 2026년까지 2차전지용 리튬메탈 음극 생산 및 준양산 파일럿 설비 구축 목표 |
| 일진전기 | • 2025년 실리콘을 나노미터 크기로 미세화한 차세대 실리콘 합금 음극재 공개<br>• 국내 배터리업체와 진행 중인 완제품 평가를 거쳐 상용화 목표 |
| 대주전자재료 | • 2027년 양산을 목표로 5분 이내 급속 충전이 가능하고 에너지 밀도도 2천mAh/g 수준으로 높인 6세대 실리콘 산화물 복합체 개발 |

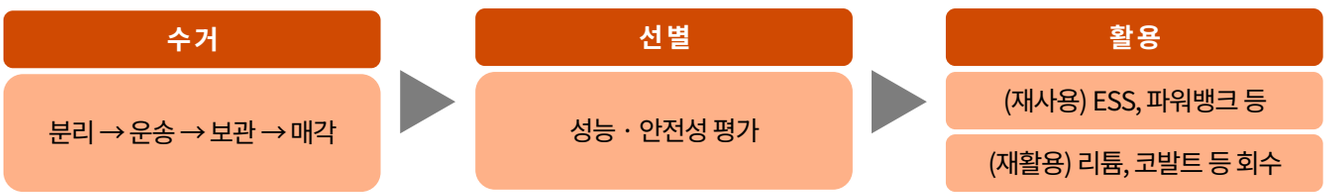
Source: 언론종합, 삼일PwC경영연구원

# 3.1 광물 · 소재 공급망 경쟁력 제고

## ■ 삼원계 배터리 재사용 · 재활용

- 배터리 제조원가에서 양극재와 음극재 등 주요 소재 원가 비중은 약 60%로 추산됨
- 최근 삼원계 핵심 원료인 리튬, 니켈, 코발트 등 광물가격 급락으로 원가부담이 낮아진 것은 사실이나 높은 수입의존도는 여전한 해결과제 → 경제적 측면에서 배터리 재사용 · 재활용의 필요성 증대
- 재사용은 수거한 배터리를 일련의 공정을 거쳐 다시 제품화하여 사용하는 방식으로 전기차용 중 · 대형 배터리가 주요 대상
- 재활용은 수명이 다한 배터리의 양극재에서 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등 원자재를 회수하는 방식으로 소형 배터리 중심으로 수행

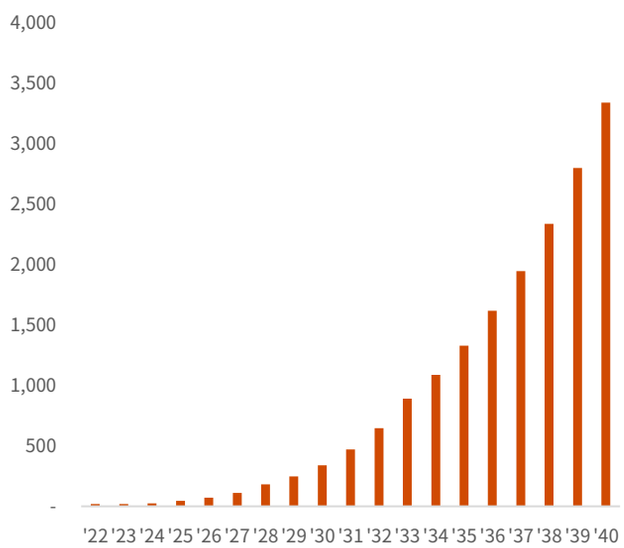
**사용 후 배터리 활용 방법**




Source: 산업통상자원부, 삼일PwC경영연구원

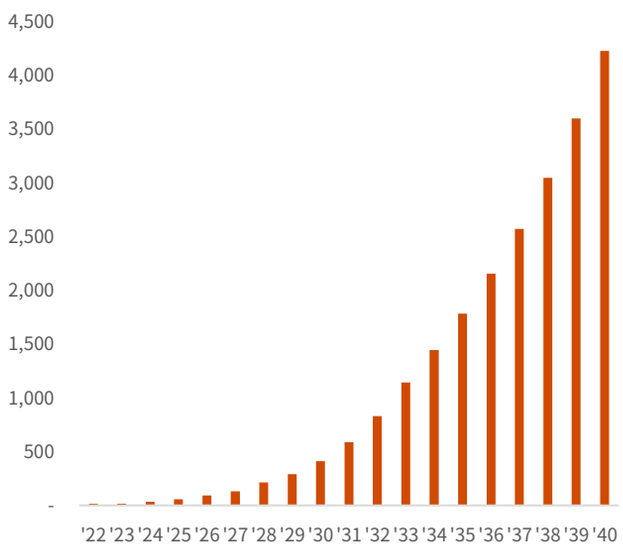
- 통상 5년 주기로 교체되는 전기차 배터리 특성을 고려할 때, 2020년 이후 본격화된 전기차 판매의 영향으로 2025년 이후 배터리 배출량이 급증할 전망
- 이에 맞춰 공급망 내 참여자별 원활한 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하고, 재활용 · 재사용 기술 혁신을 통한 원자재 공급망 경쟁력 제고 필요

**글로벌 사용 후 배터리 발생량** (단위: GWh)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

**글로벌 전기차(BEV, PHEV) 폐차 수량** (단위: 만 대)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

# 3.2 중국이 침투하기 어려운 시장 공략

## ■ 북미 LFP 시장 공략

- LFP 분야의 후발주자인 한국 입장에서는 중국이 침투하기 어려운 북미 시장 적극 공략 필요
- 미국은 관세 · 비관세 장벽을 활용하여 중국 기업에 대한 제재를 강화하고 있어 국내 업체들의 반사이익 기대
- 특히, 전기차용 배터리 관세를 우회하여 중국 업체가 진출한 ESS용 배터리시장 역시 각종 비관세 장벽으로 경로가 막힐 전망
- AI 및 데이터센터 확산으로 전력 공급 중단 사태를 방지하기 위한 미국 내 ESS 수요가 급증하는 가운데, 對중국 규제를 국내 업체의 기회로 삼아 현지 생산거점 활용, ESS 수요에 신속한 대응 필요

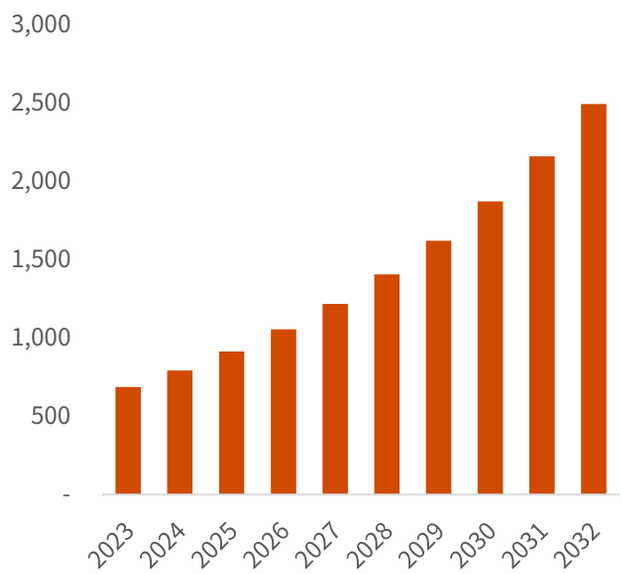
**미국의 중국 수입품 규제 현황**(배터리 중심)

| | |
|---|---|
| ’24년 | • 리튬이온 배터리 관세 인상(7.5% → 25%) |
| ’25년 | • (1월) 미 국방부, 중국 군사기업 명단에 CATL 추가<br>• (2월) 중국 기존 수입품 관세에 추가 관세 10% 부과<br>• (3월) 중국 기존 수입품 관세에 추가 관세 10% 부과<br>• (3월) 미 하원, CATL · BYD 등 중국산 배터리를 겨냥한 해외 적대국 배터리 의존도 감소법 통과(*)<br>• (4월) 트럼프, 對중국 상호관세율 34% 발표(한국 25%) |

(*) ’28년 10월부터 국토안보부와 관계된 미국 내 프로젝트 혹은 국토안보부 자금을 사용하는 경우, 중국산 배터리 사용 금지

Source: 언론종합, 삼일PwC경영연구원

**미국 ESS 시장규모** (단위: 억 달러)




Source: 언론종합, 삼일PwC경영연구원

**국내 배터리 3사의 미국 진출 현황**

| | | |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 미시간 | LG Energy Solution Michigan Inc. |
| | 델라웨어 | Ultium Cells Holdings LLC |
| | 오하이오 | Ultium Cells LLC<br>L-H Battery Company, Inc. |
| | 웨스트버러 | LG Energy Solution Vertech Inc. |
| | 애리조나 | LG Energy Solution Arizona, INC.<br>LG Energy Solution Arizona ESS, INC. |
| | 조지아 | HL-GA Battery Company LLC |
| 삼성SDI | 미시간 | Samsung SDI America, Inc. |
| | 인디애나 | StarPlus Energy LLC. |
| SK온 | 조지아 | SK Battery America, Inc. |
| | 미시간 | BlueOval SK, LLC |

Source: DART, 삼일PwC경영연구원

# 3.3 차세대 배터리 개발 가속화

## ■ 전고체 배터리 개발

- 궁극적으로는 현재 상용화된 리튬이온 배터리의 한계를 보완하는 차세대 배터리 개발 · 상용화 시기가 앞당겨져야 함
- 차세대 배터리로 가장 많이 언급되는 전고체 배터리는 리튬이온을 전달하는 매개체인 전해질을 기존의 가연성 있는 액체(전해액)에서 고체로 대체 → 에너지 밀도를 높이면서 화재 · 폭발 위험을 낮춘 일명 '꿈의 배터리'

### 리튬이온 배터리와 전고체 배터리 비교

| 구 분 | 리튬이온 배터리 | 전고체 배터리 |
|---|---|---|
| 양극재 | 리튬, 니켈, 망간, 코발트 등 | |
| 음극재 | 흑연, 실리콘 등 | |
| 전해질 | 액체 | 고체(황화물, 산화물, 폴리머 등) |
| 분리막 | 고체 필름 | 불필요 |
| 비용(USD/kWh) | 128~140 | 520~ |
| 에너지 밀도(Wh/kg) | 150~260 | 450~ |

Source: LG경영연구원, 삼일PwC경영연구원

### 전고체 배터리 개발 유형

| | |
|---|---|
| 황화물계 | • 이온 전도도 높음<br>• 배터리 제작 비교적 용이<br>• 습도에 민감 |
| 산화물계 | • 보통 수준의 이온 전도도, 안정성<br>• 고온 소결을 통해 제조하여 생산 어려움 |
| 폴리머계 | • 보통 수준의 이온 전도도<br>• 다양한 형상 제작 가능하여 생산 강점<br>• 온도에 민감 |

Source: 한국산업기술진흥원, 삼일PwC경영연구원

- 고체 전해질의 핵심 원자재인 황화리튬(Li2S) 공급망 확보, 고체 전해질 내에서 리튬이온의 이동이 원활하지 못한 문제, 전해질과 맞닿은 양극과 음극의 저항 문제가 전고체 배터리 상용화를 위한 해결 과제

### 전고체 배터리 개발 동향

| | |
|---|---|
| LG에너지솔루션 | • 2025년 충북 오창 에너지플랜트 1공장에 전고체 배터리 파일럿 라인 건설 공사 개시<br>• 2030년 상용화 목표 |
| 삼성SDI | • CES 2025에서 무음극 기술로 높은 에너지 밀도를 구현한 전고체 배터리 공개<br>• 2023년 말부터 고객사 샘플 공급 → 2027년 상용화 목표 |
| SK온 | • 2025년 대전 배터리 연구원에 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 예정<br>• 미국 배터리업체 Solid Power와 전고체 배터리 공동 개발 추진<br>• 2029년 상용화 목표 |
| 포스코 | • 2022년 포스코JK솔리드솔루션 설립 및 황화물계 고체전해질 양산 라인 구축<br>• 2022년 대만 전고체 배터리 제조기업 Prologium 지분 투자 및 소재 공동연구 협약 |

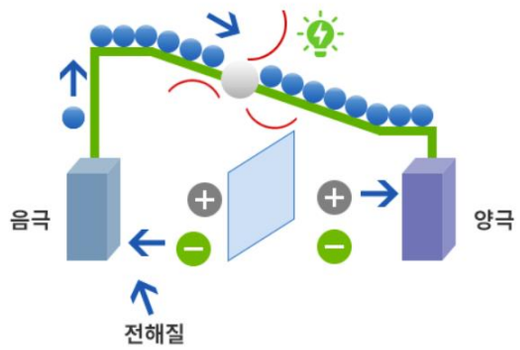
Source: 각 사, 언론종합, 삼일PwC경영연구원

# Appendix 1. 2차전지 산업 개요

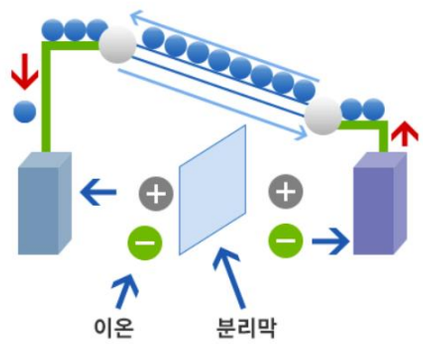
## ■ 2차전지 작동 원리 및 밸류체인

- 2차전지는 전기에너지를 화학에너지 형태로 충전했다가 사용 시 전기를 만들어내는 장치로 양극(+)과 음극(-) 소재의 전압 차이를 활용해 충전과 방전이 이루어짐
- 현재 가장 많이 상용화된 리튬이온 배터리는 양극에 있던 리튬이온(Li+)이 음극으로 이동하며 충전되고, 다시 음극에서 양극으로 이동하며 방전되는 방식으로 작동

### 2차전지 방전 원리



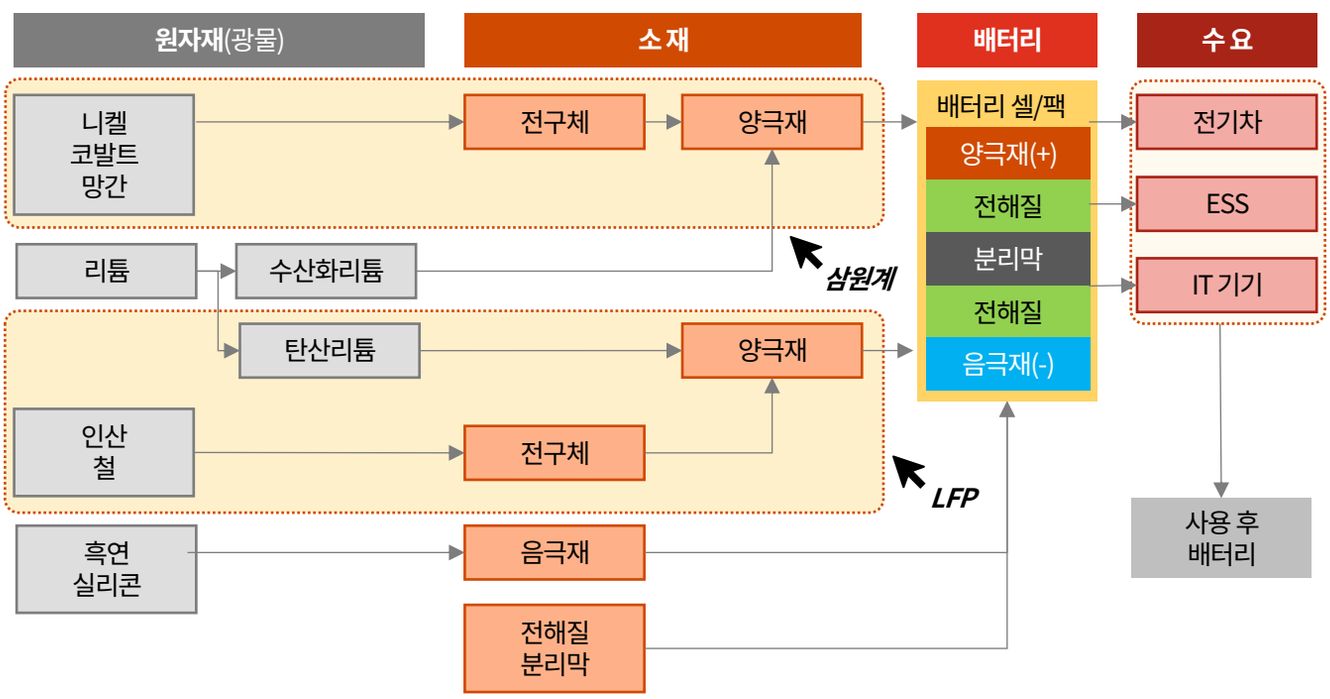

### 2차전지 충전 원리




Source: 한국배터리산업협회

- 배터리산업 밸류체인은 원자재(광물) 채굴 및 가공 → 소재 개발 → 배터리 제조 → 전방산업 공급 → 사용 후 배터리 재사용 · 재활용으로 구성
- 각국의 주요 기업들은 안정적인 공급망 확보, 핵심 소재 관련 연구 · 개발을 통한 배터리 성능 강화를 두고 경쟁 중이며, 이 외에도 리튬이온 배터리의 한계를 극복하기 위한 차세대 2차전지(전고체 배터리 등) 개발에 나서고 있음

### 2차전지(리튬이온 배터리) 밸류체인 구조




Source: 삼일PwC경영연구원

# Appendix 1. 2차전지 산업 개요

## ■ 2차전지 4대 소재

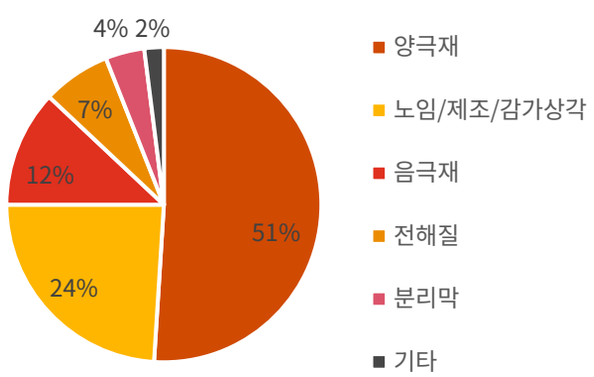
- 2차전지 제조원가에서 양극 · 음극 · 전해질 · 분리막의 비중은 70% 이상으로 이들 소재를 4대 핵심 소재로 지칭
- 4대 소재 모두 자국 내 풍부한 광물 공급망을 구축한 중국의 생산 점유율이 절대적으로 높은 상황

### 2차전지(리튬이온 배터리) 핵심 소재

| 구분 | 설명 | 기능 |
|---|---|---|
| 양극재 | • 리튬이온 배터리에서 리튬이 들어가는 공간으로 배터리 출력 기능 수행<br>• 구성 물질에 따라 NCM, NCA, LFP 등으로 구분 | 배터리 용량<br>에너지 밀도 |
| 음극재 | • 양극에서 나온 리튬이온을 흡수 · 저장 후 방출하여 전류가 흐르게 하는 역할<br>• 대개 흑연을 구리박에 코팅하여 제조<br>• 충전·방전 과정이 반복되면서 흑연 구조가 변하여 저장 가능 이온의 양 감소 | 배터리 수명 |
| 전해질 | • 리튬이온이 양극과 음극 사이를 이동할 수 있도록 하는 중간 매개체 역할<br>• 리튬이온 이동 속도가 빠를수록 충전 시간 단축 | 충전 속도 |
| 분리막 | • 양극과 음극이 섞이지 않도록 분리함으로써 화재 · 폭발 위험 방지<br>• 리튬이온의 이동이 가능한 다공성 필름 | 안전성 |

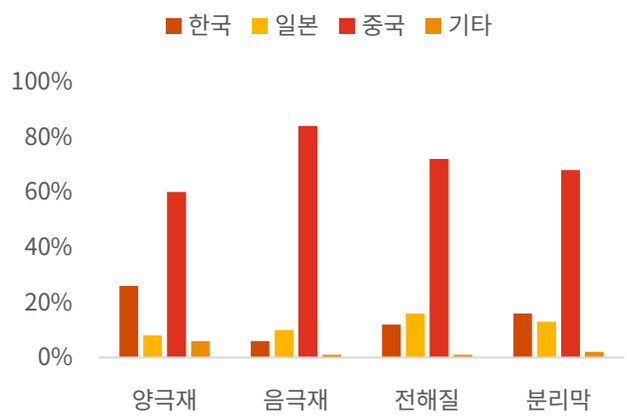
Source: LG에너지솔루션, KDB미래전략연구소, 한국산업기술진흥협회, 삼일PwC경영연구원

### 삼원계 배터리 원가 구조



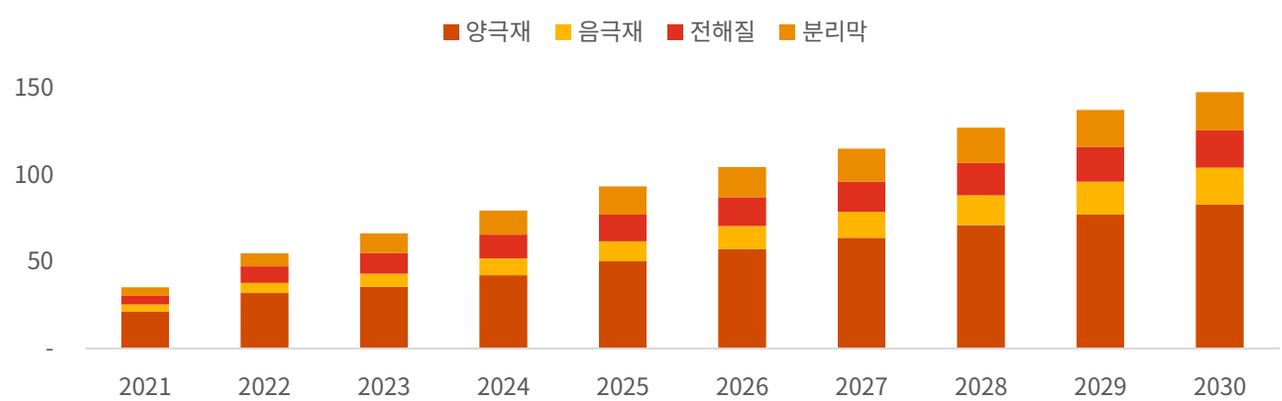

Source: BloombergNEF, 삼일PwC경영연구원

### 4대 소재 생산 점유율 (생산량 기준)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

### 2차전지(리튬이온 배터리) 4대 소재 시장규모 (단위: 십억 달러)




Source: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

# Appendix 2. 밸류체인별 주요 Players

## ■ 국내 주요 Players

| | | | |
|---|---|---|---|
| 원자재 | | 켐코 | • 전구체 원료인 황산니켈 제조 |
| | | 포스코홀딩스 | • 호주 광산개발회사와 합작법인 설립 및 수산화리튬 제조 |
| | | 에코프로이노베이션 | • 리튬 가공 및 수산화리튬 제조 |
| | | 이녹스첨단소재 | • 탄산리튬을 수산화리튬으로 전환 및 나노 분쇄 |
| 소재 | 전구체 | 에코프로머티리얼즈 | • 하이니켈 양극재의 전구체 제조<br>• 전구체 원료(황산니켈, 황산코발트, 황산망간 등) 제련 공정 운영 |
| | 양극재 | LG화학 | • 양극재, 분리막, 기타 전지소재 제조 |
| | | 에코프로비엠 | • 하이니켈 삼원계 양극재 제조<br>• SK이노베이션(NCM), 삼성SDI(NCA) 양극재 공급 |
| | | 엘앤에프 | • 하이니켈 양극재 제조<br>• Tesla, SK온 등 하이니켈 양극재 공급<br>• LFP, LFMP 양극소재 개발 |
| | | 포스코퓨처엠 | • 국내 유일 음 · 양극재 소재 동시 제조사<br>• 천연흑연 · 인조흑연 등 기술 보유 |
| | 음극재 | 대주전자재료 | • 실리콘 음극재 제조 |
| | | 한솔케미칼 | • 음극재, 음극바인더, 분리막바인더 제조 |
| | 전해질 | 후성 | • 전해질(육불화인산리튬 LiPF6) 제조 |
| | | 천보 | • 전해질, 전해액첨가제(SN, DPN, AN 등) 제조 |
| | 분리막 | SK아이이테크놀로지 | • 국내 최초 리튬이온 배터리 분리막 생산기술 독자 개발<br>• 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 |
| | | 더블유씨피 | • 전기차용 2차전지 습식 분리막, 세라믹 코팅 분리막 제조<br>• 코팅 분리막은 세라믹 등 무기물을 첨가하여 내열성 강화 |
| 부품 | | 상아프론테크 | • 배터리 전해액 누수 방지 부품 제조 |
| | | 신흥에스이씨 | • 폭발 등을 방지하는 안전관련 부품(각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, 원형 NS Ass'y 등) 제조 |
| | | 아이티엠반도체 | • 셀의 과충전, 과방전, 과전류 등을 방지하는 보호회로 제조 |
| 장비 | | 피엔티 | • 양극재 · 음극재 · 분리막 제조장비 및 노칭장비 제조 |
| | | 하나기술 | • 조립공정, 화성(충방전)공정, 팩 조립공정 장비 및 검사장비 제조 |
| | | 윤성에프앤씨 | • 전극 공정 중 믹싱공정을 Turn-Key로 공급 |
| 배터리 | | LG에너지솔루션 | • 전기차 · ESS용 배터리 등 제조 |
| | | 삼성SDI | |
| | | SK온 | |

Source: 언론종합, DART, 삼일PwC경영연구원

# Appendix 2. 밸류체인별 주요 Players

## ■ 중국 LFP 공급망 내 주요 Players

| | | |
|---|---|---|
| 원자재 | 리튬 | 톈치리튬(Tianqi Lithium), 간펑리튬(Ganfeng Lithium) |
| 소재 | 전구체 | 후난위넝(Hunan Yuneng), 후베이완룬(Hubei Wanrun), 후난야청(Hunan Yacheng) |
| | 양극재 | 후난위넝(Hunan Yuneng), 후베이완룬(Hubei Wanrun), 더팡나미(Shenzhen Dynanonic), 창저우리위안(Changzhou Liyuan) |
| | 음극재 | BTR, 푸타이라이(Putailai), 샨샨(ShanShan), 카이진(Kajin) |

Source: 대외경제정책연구원, 삼일PwC경영연구원

## ■ CATL 밸류체인별 수직계열화 현황

| | | |
|---|---|---|
| 원자재 | 리튬 | 텐이리듐, North Amenrican Lithium, Neo Lithium, Pilbara, 스너웨이광업, Manono 광산개발, 볼리비아 염호개발, 장시성 광산개발 |
| | 인광석 | 방푸이화, 구이저우 광산개발 |
| | 흑연 | Pride Power |
| 소재 | 양극재 | BRUNP, QujingLintie, 후난위넝, 장시성화 |
| | 음극재 | ShangTaiTech, 핑난스다이, Shinzoom, Kaijin |
| | 전해질 | CATL-Sicong |
| | 분리막 | Xiamen SEMCORP |
| 부품 · 장비 | | 지아위안 스다이, CNTE, 센다오즈녕, MenTechs, 안마이스다이 |

Source: 대외경제정책연구원, 삼일PwC경영연구원

# Author Contacts

**이 은 영** 상무
삼일PwC 경영연구원
eunyoung.lee@pwc.com

**안 정 효** 책임연구원
삼일PwC 경영연구원
jeonghyo.ahn@pwc.com

**삼일PwC경영연구원**

**최 재 영** 원장
jaeyoung.j.choi@pwc.com

# Business Contacts

## Assurance

**정구진** Partner
goojin.jeong@pwc.com

**김진현** Partner
jin-hyun.kim@pwc.com

## Deals

**홍성표** Partner
sungpyo.hong@pwc.com

**조한준** Partner
han-jun.cho@pwc.com

**박기남** Partner
kee-nam.park@pwc.com

www.samil.com

삼일회계법인의 간행물은 일반적인 정보제공 및 지식전달을 위하여 제작된 것으로, 구체적인 회계이슈나 세무이슈 등에 대한 삼일회계법인의 의견이 아님을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 간행물의 정보를 이용하여 문제가 발생하는 경우 삼일회계법인은 어떠한 법적 책임도 지지 아니하며, 본 간행물의 정보와 관련하여 의사결정이 필요한 경우에는, 반드시 삼일회계법인 전문가의 자문 또는 조언을 받으시기 바랍니다.

S/N: 2504W-RP-042

© 2025 Samil PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to Samil PricewaterhouseCoopers or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate and independent legal entity.

Industry Focus

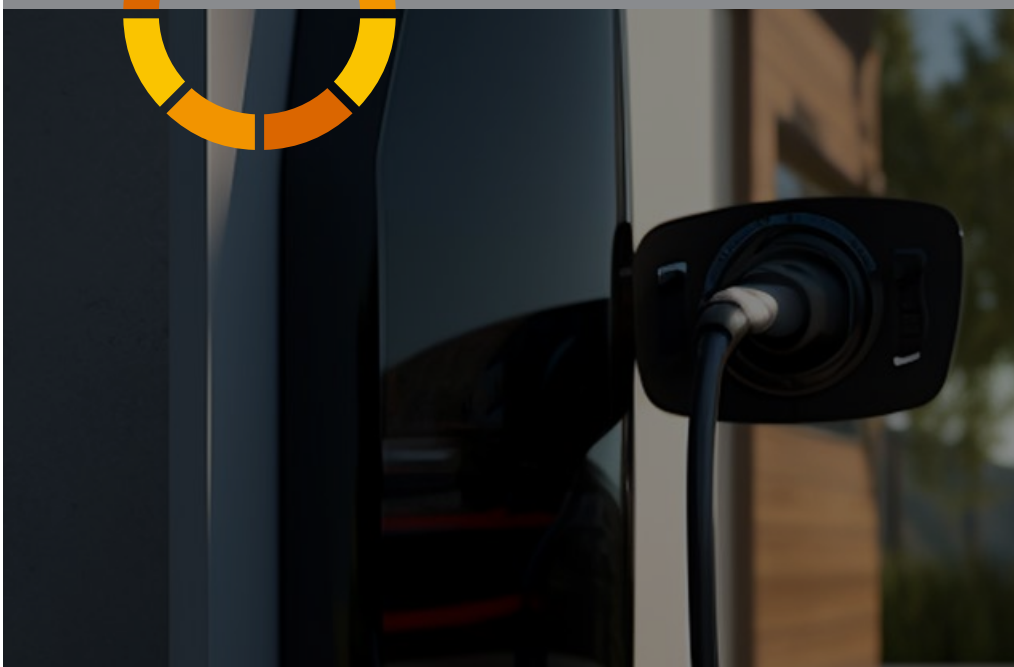
# 전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략

삼일PwC경영연구원 | September 2024

pwc 삼일회계법인

# Contents


| | |
|---|---|
| 들어가며 | 01 |
| Part 1 전기차 '캐즘' 주요 원인 | 02 |
| Part 2 전기차 '캐즘' 맞닥뜨린 K-배터리 위기 | 06 |
| Part 3 전망 및 제언 | 17 |
| 마치며 | 26 |

# 들어가며

최근 글로벌 전기차 판매가 주춤하며 성장통을 겪고 있다. 여전히 두 자리 수 성장세가 유지되고 있지만 중국 내수 시장을 제외하면 올해 상반기 기준 8% 성장에 그쳤다. 여러 원인이 있겠지만 주요국 환경 규제 완화와 보조금 축소 영향도 꼽힌다.

전방산업 부진에 따라 글로벌 전기차 배터리 시장을 석권한 K-배터리 성장 가도에도 제동이 걸렸다. 완성차 업체들은 전기차 가격을 낮추기 위해 값싼 중국산 배터리 채택에도 관심을 보이고 최근 전기차 화재 사건으로 전기차 포비아 현상까지 들리는 상황이다 보니 이는 곧 K-배터리 위기론에 불을 지폈다.

속도 조절은 있겠지만 궁극적인 전기차 전환에는 변함이 없다. 환경 규제나 전동화 계획도 예상보다 늦춰진 부분이 있지만 전면적인 폐지 움직임은 없다.

전기차 업황이야 아직 전기차 보급률이 낮고 향후 성장 여력도 존재하나 중국 배터리 업체가 가격 경쟁력을 앞세워 공격적으로 점유율을 늘리고 있는 점은 위협으로 꼽힌다. 유럽 시장에서 한국 배터리 업체들 점유율 하락이 빌미가 되었다.

중국산 배터리와의 경쟁은 투트랙 전략으로 대응할 필요가 있다. 제품 포트폴리오 다변화를 통해 한국업체 LFP 배터리 출시를 통해 저가 수요에 대응하는 한편 기술 우위에 있는 삼원계 배터리 고도화로 그 격차를 유지해야 한다. 자율주행 시대에 대응하기 위해서는 고효율 배터리가 필수이므로 향후 시장 트렌드 대응 측면에서는 삼원계 배터리가 메인인 K-배터리가 유리하다.

배터리 안정성이 곧 기술력임을 어필할 필요가 있다. 최근 지하주차장 화재로 큰 이슈가 된 전기차 배터리가 중국산이라는 소식이 가뜩이나 어려운 전기차 시장에 찬물을 끼얹은 바 있는데 배터리 화재 예방을 위한 BMS(Battery Management System) 기술은 한국업체들이 중국업체 대비 우월하다는 평가다.

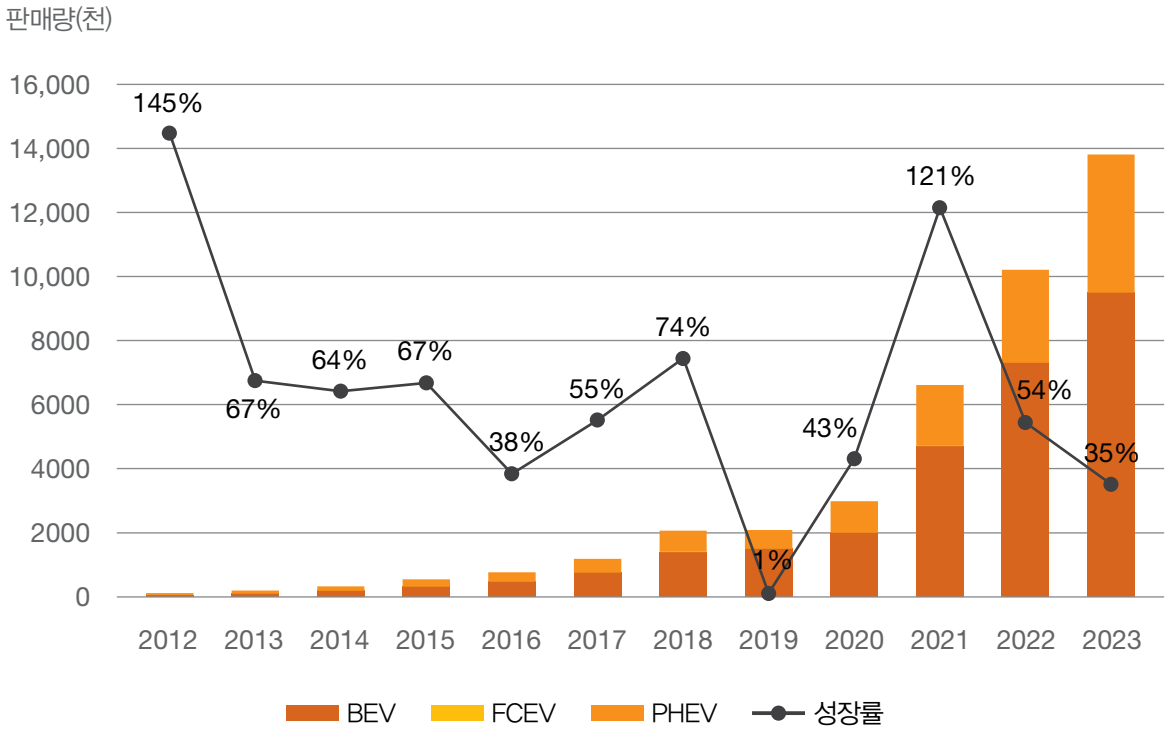
중장기적으로는 차세대 배터리라고 할 수 있는 전고체 배터리 개발에도 역량을 집중해야 할 것이다. 화재 위험이 없고 용량이 큰 전고체 배터리는 향후 게임 체인저로 거론될 정도로 한국, 중국, 일본 3국 모두 개발에 박차를 가하고 있다.

Part 1

# 전기차 '캐즘' 주요 원인

'캐즘'이란 기대를 모으는 새로운 제품 또는 서비스가 대중화 단계로 넘어설 때 일시적으로 수요가 정체 또는 후퇴하는 현상을 뜻한다. 글로벌 전기차 판매량 성장률은 2022년 54.4%를 기록, 2023년에는 35.2%, 2024년 상반기 기준으로 20.8%를 나타내며 둔화세다. 여전히 두 자릿수 성장세라 일견 견조해 보일 수 있지만 중국 내수 시장을 분리해서 보면 성장률은 뚝 떨어진다. 올 상반기 기준 중국을 제외한 글로벌 전기차 판매량은 8% 성장에 그쳤다.

**[그림 1] 글로벌 전기차 판매량 추이 (2012–2023년)**




* BEV: Battery Electric Vehicle, 100% 배터리에 의지해 모터를 작동시키는 전기차
* FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle, 수소연료 기반 전기차
* PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 전기모터와 석유엔진을 함께 사용하는 하이브리드형 전기차

자료: IEA, 삼일PwC경영연구원

**[표 1] 지역별 전기차 판매량 및 전망치** (단위: 천 대)

| 지역 | 2023년 상반기 | 2024년 상반기 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 3,302 | 4,321 | 30.9% |
| 유럽 | 1,455 | 1,499 | 3.0% |
| 북미 | 767 | 852 | 11.1% |
| 아시아(중국 제외) | 324 | 360 | 11.1% |
| 기타 | 76 | 127 | 67.1% |
| **합계(중국 포함)** | **5,925** | **7,159** | **20.8%** |
| **합계(중국 제외)** | **2,623** | **2,838** | **8.2%** |

자료: SNE Research, Global EV and Battery Monthly Tracker, 삼일PwC경영연구원

2024년 전기차 수요 전망도 밝지 않다. 글로벌 전기차 수요는 2023년에 전년대비 35% 성장했지만, 올해 성장 전망치는 25.4%다.

**[표 2] 2024년 글로벌 전기차 수요 전망** (단위: 천 대)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YOY % | 2024 전망치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 전망치 | YOY % |
| 중국 | 1,332 | 3.396 | 6,180 | 8.413 | 36.1 | 9,808 | 16.6 |
| 유럽 | 1,410 | 2,354 | 2,708 | 3,249 | 20.0 | 3,853 | 19.0 |
| 북미 | 328 | 668 | 1,123 | 1,620 | 44.3 | 2,518 | 54.3 |
| 한국 | 52 | 115 | 172 | 157 | -8.7 | NA | NA |
| 기타 | 128 | 251 | 354 | 770 | 117.5 | 1,577 | 117.7 |
| **총계** | **3,250** | **6,784** | **10,537** | **14,209** | **34.8** | **17,756** | **25.4** |

자료: EV Volumes, 삼일PwC경영연구원

## (1) 주요국 환경 규제 완화

미국과 유럽연합 등 주요국들은 탄소중립 달성 핵심 수단으로 전기차를 앞세웠다. 내연기관차 판매를 단계적으로 중단하고 전기차 판매 확대를 위해 보조금을 지급하며 전기차 확산을 격려했다. 하지만 고금리와 경기 침체, 내연기관차 퇴출로 일자리 감소를 우려하는 자동차 업계 반발이 거세지자 전기차 전환 시기를 늦추거나 보조금을 축소 또는 폐지하는 등 탄소중립 정책에서 한 발 물러섰다. 보조금이 없다면 전기차는 내연기관차 보다 비싸다. 보조금 축소는 전기차 선택에 있어 직격탄이다.

**[표 3] 주요국 전기차 보조금 정책 변화**

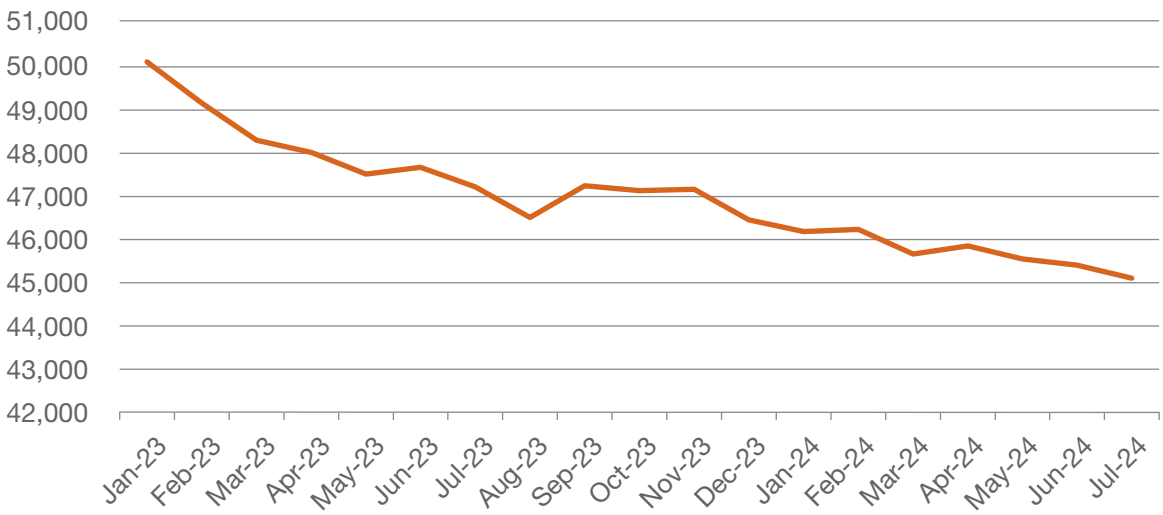
| | | 기존 | 변경 |
|---|---|---|---|
| 보조금 폐지 | 독일 | 2024년 말까지, 4만 유로 미만 전기차 4,500유로 지급 | 1년 앞당겨 2023년 12월 보조금 지급 중단 |
| | 영국 | 3만 2000파운드 미만 전기차 최대 1,500파운드 지급 | 2022년 보조금 폐지 |
| | 노르웨이 | 전기차 세제 공제 (부가가치세, 중량세 면제) | 2023년 세제 혜택 폐지 |
| | 중국 | 2017년부터 최대 6만 위안에서 점차 축소하여 지급 | 2023년 보조금 폐지 |
| 보조금 축소 | 한국 | 2023년 기준으로 580만~680만 원 지급 | 2024년부터 약 100만 원씩 축소 |
| | 미국 | IRA 기준 최대 7,500달러 지급 | • 2024년 전기차 보조금 대상 전기차 43 → 19종 축소<br>• 대선 결과에 따라 IRA 축소 가능성 |
| | 프랑스 | 소득 수준에 따라 최대 7,000유로 지급 | 고소득자 지원 보조금 20% 축소 |

자료: 언론보도 종합, 삼일PwC경영연구원

## (2) 북미 지역 전기차 수요 하락

북미 전기차 수요 하락이 캐즘 현상을 촉진시키고 있다. Tesla는 미국 전기차 시장에서 점유율이 50%에 달하는데 최근 판매 부진에 따른 재고 증가로 가격을 최대 20%가량 낮춘 바 있다. 그러자 중고차 가격 하락으로 이어졌다.

**[그림 2] 북미 Tesla 중고차 가격 추이**




자료: iSeecar, 삼일PwC경영연구원

이 가운데, 미국 렌터카 1위 업체인 Hertz가 테슬라 가격 인하로 중고차 가치가 기존 대비 30%가량 하락했다는 이유 등으로 보유하던 Tesla 차량을 모두 매각하고, 내연기관차로 교체하겠다는 계획을 발표하며 중고 전기차 시장에 충격을 안겼다.

비단 렌터카 업체 뿐만 아니라 일반 소비자도 신차 구매 시 중고차 가치는 매우 중요한 선택 요소로 작용한다. 중고 전기차 시세 하락으로 멀어진 소비 심리를 붙잡기 위해 신차 가격을 낮출 수밖에 없고 이는 곧 완성차 업체 수익성 악화로 귀결된다. 수익성이 악화된 업체들은 다시금 내연기관차 판매 확대에 무게 중심을 두고 전기차 신차 출시를 지연시키자 전기차 수요 감소로 이어졌다.

**[표 4] 주요 완성차 업체별 전기차·배터리 계획 현황**

| 주요 완성차 | 계획 현황 주요 내용 |
|---|---|
| GM | 2024년부터 미시간주 전기차 생산 공장 가동 → 2025년 말부터 가동(1년 연기) |
| | Honda와 2027년부터 30,000달러 미만 전기차 공동 생산 계획 → 계획 철회 |
| | 2022년 2분기부터 2024년 1분기까지 전기차 40만 대 생산 목표 → 계획 철회 |
| Ford | 2023년 말까지 전기차 60만 대 생산 목표 → 2024년 말로 1년 연기 |
| | 2026년 켄터키주 배터리 공장 2기 가동 추진 → 가동 및 12억 달러 투자 지출 연기, Mach-E 생산 축소 |
| | 2026년까지 LGES, Koc와의 터키 배터리 합작사 25GWh 양산 목표 → 계획 철회 |
| Lucid | 2023년 연간 전기차 1~1.4만대 생산 목표 → 생산 목표치 연 8,000~8,500대 하향 조정 |
| Volkswagen | 11월 초 Audi 브뤼셀 포레스트 공장 Q4 e-tron 생산 → 생산 무기한 연기 |
| | 2026년까지 독일 볼프스부르트에 전기차 전용 공장 건설 계획 → 전면 백지화 |
| | 2028년까지 동유럽에 4번째 배터리 공장 건설 추진 → 건설 계획 연기 |
| Daimler | 2025년부터 신차 판매 중 BEV, PHEV 비중 50% 목표 → 2026년으로 연기 |

자료: iM증권 리서치본부, 삼일PwC경영연구원

Part 2

# 전기차 '캐즘' 맞닥뜨린 K-배터리 위기

전기차 원가 중 배터리가 차지하는 비중은 40% 이상이다. 완성차 입장에서 전기차 판매가격을 낮추기 위한 배터리 원가 절감은 필수적이다. 전기차 자력으로 상품성 확보를 위해 완성차 업체들은 값싼 전기차 배터리에 눈길을 주기 시작했고, 이는 가격 경쟁력을 앞세운 중국 배터리 업체들의 수혜로 이어졌다.

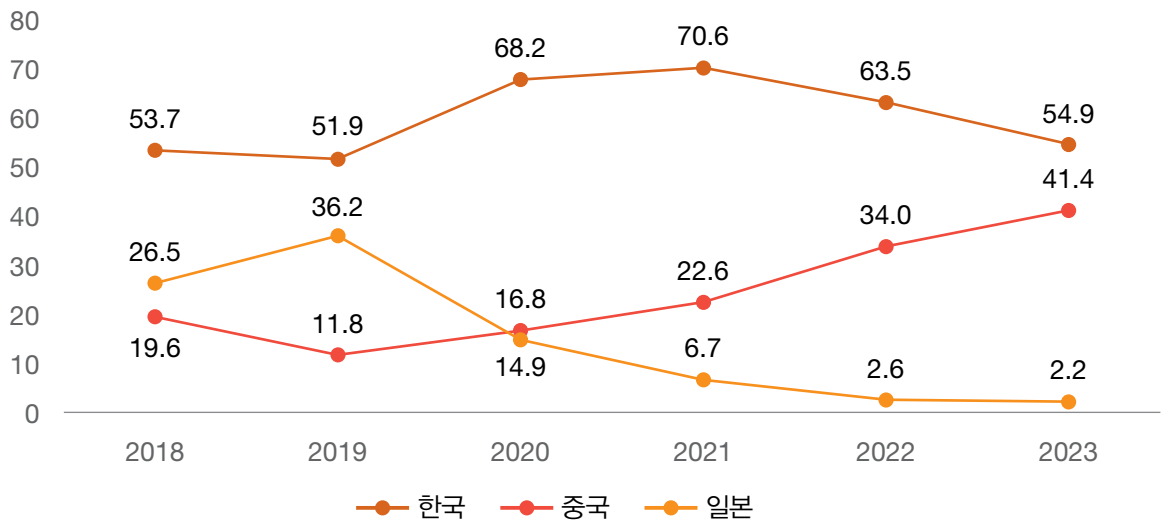
그간 고성장하던 전기차 업황에 비우호적인 변수들이 등장하자 논란들이 거세다. K-배터리 업체는 이제 중국과도 경쟁해야 하고 전기차 캐즘에 따른 전방 산업 악화에도 대응책도 마련해야 하는 등 위기 국면에 들어섰다는 우려 섞인 목소리도 들린다. 먼저 당면한 리스크로 거론되는 내용들을 살펴본다.

## (1) 시장: 중국과 경쟁심화, 격전지 된 유럽

한 때 점유율 71%에 육박하던 유럽연합(EU) 시장에서 K-배터리 점유율 하락세가 뚜렷하다. 2021년 70.6%를 기록했던 K배터리는 2022년 63.5%, 2023년에는 54.9%를 기록했다. 중국업체들은 41.4%를 차지하며 턱밑까지 추격했다. 가격 경쟁력을 앞세워 유럽 공략에 나선 중국 1위 배터리업체인 CATL의 적극적인 해외 진출 행보에 따른 결과다.

**[그림 3] EU 전기차 배터리 국가별 점유율 추이**

(단위: %)




자료: SNE Research, 삼일PwC경영연구원

앞으로도 유럽 시장에서 한국과 중국 기업 간 경쟁은 피하기 어려워 보인다. 최근 중국업체들은 유럽 시장에 공격적인 투자로 대응하고 있는데 이는 IRA법으로 북미 시장 판로 자체가 막혔고 내수 시장도 공급 과잉에 이른 것이 그 배경이다.

중국 배터리 기업들은 유럽에 공장 신축 또는 증설을 통해 직접 현지 생산에 나섰다. 2025년 이후 대거 공장 가동이 예정되어 있으며 2030년 유럽 내 생산능력은 한국 856GWh, 중국 465GWh, 유럽 408GWh, 일본 130GWh, 테슬라 100GWh로 예측되어 유럽 전기차 배터리 시장에서 한국, 중국, 유럽 기업 간 경쟁 심화가 예상되는 부분이다.

**[표 5] 주요 중국 배터리 셀 업체 유럽 공장 가동 현황 및 증설 계획**

| 기업명 | 지역 | 가동시기 | 생산능력(계획) |
|---|---|---|---|
| CATL | 독일 | 2023 | 14GWh |
| | 헝가리 | 2025 | 100GWh |
| 엔비전AESC | 스페인 | 2025 | 30GWh |
| | 프랑스 | 2024 | 24GWh |
| | 영국 | 2012 | 25GWh |
| | 영국 | 2025 | 12GWh |
| 귀시안하이테크 | 독일 | 2023 | 20GWh |
| CALB | 포르투갈 | 2025 | 15GWh |
| | 독일 | 미발표 | 20GWh |
| SVOLT | 독일 | 2023 | 24GWh |
| | 독일 | 2025 | 16GW |
| Farasis | 튀르키예 | 2026 | 20GWh |
| | 독일 | 미발표 | 6GWh |
| EVE | 헝가리 | 2026 | 28GWh |
| Sunwoda | 헝가리 | 2025 | 미발표 |

자료: 대외경제정책연구원, 삼일PwC경영연구원

현재 유럽 시장에 진출한 중국 배터리 기업 중 CATL이 차지하는 비중은 85.6%에 달한다. 이는 유럽 시장 내 CATL 배터리 탑재량 증가가 곧 중국 기업 점유율 상승과 직결된 것으로 해석할 수 있다.

**[표 6] EU 전기차 배터리 기업별 출하량** (단위: GWh)

| 순위 | 국적 | 기업 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **중국** | **CATL** | **5.4** | **15.6** | **34.9** | **57.4** |
| 2 | 한국 | LGES | 21.9 | 42 | 48.1 | 59.6 |
| 3 | 한국 | SDI | 7.5 | 11.8 | 15.5 | 15.1 |
| 4 | 한국 | SK On | 6.6 | 11.4 | 13.5 | 14.1 |
| 5 | 중국 | Farasis | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.5 |
| 6 | 중국 | CALB | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 |
| 7 | 중국 | Sunwoda | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.2 |
| 8 | 일본 | PPES | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.6 |
| 9 | 중국 | BYD | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| 10 | 일본 | Panasonic | 7.3 | 5.3 | 1.2 | 2 |
| 11 | – | Others | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
| | | **합계** | **52.7** | **91.9** | **121.1** | **161.7** |

자료: SNE Research, 삼일PwC경영연구원

유럽 전기차 시장은 삼원계 배터리가 메인으로 탑재되는데 주목할 부분은 CATL이 유럽에 공급하는 전기차 배터리가 LFP계열이 아니라 국내 업체들이 주력으로 삼는 삼원계(NCM)라는 사실이다. CATL이 유럽에 수출하는 배터리 판매량 중 90% 이상이 삼원계 배터리로 파악되고 2020년 10.2%에 불과하던 점유율은 2023년 기준 35.5%까지 치솟았다.

그간 중국 배터리 제품은 값은 싸지만 효율이 낮은 LFP 배터리가 중심이고 고가의 하이엔드 제품인 삼원계 배터리는 한국 배터리 기업들이 주름잡고 있었다. 유럽 시장에서 중국산 삼원계 배터리 판매 점유율이 올라온 탓에 이제는 한국과 삼원계 배터리 시장을 두고 직접적인 경쟁을 펼치게 되었다.

**[그림 4] 유럽향 CATL 배터리(삼원계) 채택 완성차 업체**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MG Motor | BMW | Volvo | Peugeot |
| Volkswagen | Opel | Skoda | Audi |
| KIA | Citroen | Mercedes | Vauxhall |
| Polestar | MINI | | |

자료: SNE Research, iM증권 리서치본부, 삼일PwC경영연구원

CATL이 가파르게 점유율을 확대할 수 있었던 주된 이유로 가격 경쟁력이 꼽힌다. 배터리 원가에서 양극재가 차지하는 비중이 48%에 이르고 중국은 글로벌 삼원계 전구체 시장의 85% 이상을 주무르는 배터리 소재 강국이다. 중국은 양극재를 구성하는 수산화리튬 및 삼원계 전구체 공급망을 장악하고 있어 가격 경쟁력을 갖추기에 유리하다. CATL도 업스트림 수직계열화를 통해 안정적인 공급망을 완성했다.

**[표 7] CATL 수익계열화 현황**

| 구분 | 지분 현황 | |
|---|---|---|
| 핵심 광물 | 리튬 | 텐이리듐(25%), North Amenrican Lithium(43.95%), Neo Lithium(8%), Pilbara(3.6%), 스너웨이광업(100%), Manono 광산개발(24%), 볼리비아 염호개발(66%), 장시성 광산개발(100%) |
| | 니켈 | North Amenrican Nickel(25.38%), Lantian금속(75%), NewStride Tech(19%), PT.QMB New Energy Materials(10%) |
| | 코발트, 동 | CMOC Group(24,68%), 텅위안코발트(0.8%) |
| | 인광석 | 방푸이화(65%), 구이저우 광산개발(100%) |
| | 흑연 | Pride Power(25%) |
| 소재 부품 장비 | 양극재 | BRUNP(64.8%), QujingLintie(43.59%), 후난위넝(10.54%), 장시성화(8.24%) |
| | 음극재 | ShangTaiTech (2.22%), 핑난스다이(100%), Shinzoom(35%), Kaijin(3.51%) |
| | 전해액 | CATL-Sicong (66%) |
| | 분리막 | Xiamen SEMCORP(49%) |
| | 동박 | 지아위안 스다이(20%) |
| | 장비 | CNTE(20%), 센다오즈녕(7.5%), MenTechs(19.71%), 안마이스다이(49%) |

자료: 대외경제정책연구원, 삼일PwC경영연구원

## (2) 제품: 완성차들의 LFP 배터리 채택 비중 확대 가능성

VW, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Toyota, 현대차, GM, Ford 등 전통 완성차 업체들도 전기차 시장의 치열한 가격 경쟁에서 살아남기 위해 LFP 배터리 채택을 확대해 원가 경쟁력을 갖출 계획이다. 완성차 제조사들의 수익성을 제고하고 소비자들이 원하는 적정 가격대의 전기차를 선보이기 위함이다. 다양한 차량 세그먼트 중 주로 엔트리급에 사용될 가능성이 높은 LFP 배터리는 낮은 에너지 밀도, 저온 특성 등 분명 단점도 존재하나 소재 및 팩 기술 발전으로 점차 개선 중이며, 가격 경쟁력이 높다는 것이 장점이다.

중저가 전기차를 대량으로 판매하면서도 일정 수준의 이익을 지키거나, 손실을 최소화하기 위해서는 LFP 배터리의 채택을 늘릴 유인이 존재한다. Tesla는 판매되는 전체 차종에 LFP 배터리를 채택했고, Ford는 머스탱 마하 E델에도 도입한다. VW은 최대주주로 있는 Gotion High Tech의 고성능 LFP 배터리를 도입하고, CATL 로부터도 공급받을 계획이다. BMW, Mercedes-Benz도 중국 시장을 넘어 유럽에서 LFP 배터리 도입을 한다. Stellantis 역시 2 만달러 전기차에 LFP 배터리 도입을 예고한바 있다.

Tesla 주도하에 전기차 시장이 본격화되면서 많은 완성차 제조사들은 2020년 전후에 1세대 전기차 플랫폼을 개발해 뒤늦게 전기차 시장에 뛰어들었다. 당시만해도 업계 전반적으로 전기차 배터리는 고에너지밀도의 삼원계 배터리가 대세라고 보아 LFP 적용은 우선 고려 대상이 아니었을 것이나 이제는 채택 가능성을 열어둘 시점이다.

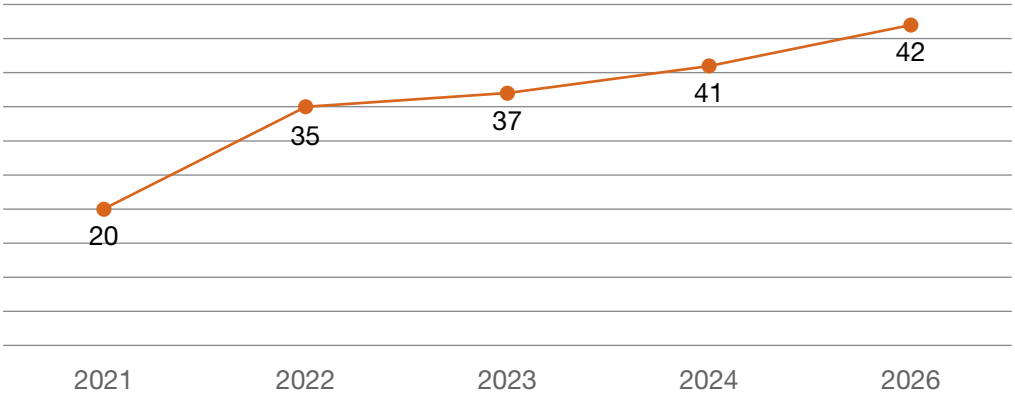
**[표 8] 주요 완성차업체 LFP 배터리 채택 현황·계획**

| 기업명 | 현황 및 계획 |
|---|---|
| Tesla | '마스터플랜 3'를 통해 LFP 배터리 적용 |
| GM | LFP 가술력 가진 스타트업 '미트라켐' 투자 |
| Ford | 2023년 머스탱 마하-E를 시작으로 2024년 F150 라이트닝에도 LFP 채택 예정 |
| Stellantis | 유럽 출시 전기차에 LFP 배터리 채택 예정 |
| 현대차그룹 | 신형 레이(기아), 캐스퍼(현대)에 LFP 배터리 채택 |
| KG모빌리티 | 토레스 EVX에 BYD의 LFP 배터리 채택 |
| TOYOTA | 2026~2027년 LFP 배터리 사용 예정 |
| Mercedes-Benz | 2024년부터 EQA, EQB 시리즈에 LFP 배터리 채택 |

자료: 유진투자증권, 삼일PwC경영연구원

## [그림 5] LFP 배터리 시장 침투율

(단위: %)




* 2024년과 2026년 전망치

자료: 유안타증권 리서치센터, 삼일PwC경영연구원

## [표 9] NCM과 LFP 배터리 특성 비교

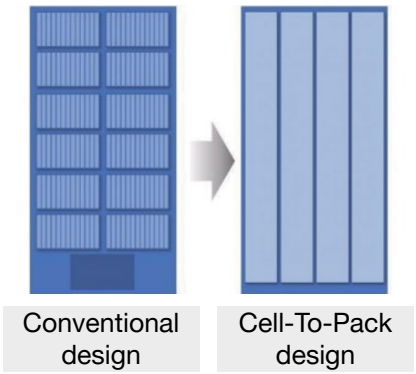
| | NCM | LFP |
|---|---|---|
| **주요 원료** | 니켈, 코발트, 망간 | 리튬, 인산, 철 |
| **에너지 용량** | 140~220mAh/g | 150mAh/g |
| **안정성** | 다소 높음 | 매우 높음 |
| **수명** | 중간 | 높음 |
| **가격** | 높음 | 저렴 |
| **주행거리** | 400km 이상 | 300~400km |
| **주요 기업** | LGES, SK On, 삼성SDI | CATL, BYD |

자료: 언론보도 종합, 삼일PwC경영연구원

## (3) 공정: LFP 배터리 약점을 보완해 줄 Cell to Pack(CTP) 기술

CATL은 Cell to Pack(CTP) 기술을 통해 LFP 배터리 약점인 상대적으로 짧은 주행거리를 보완했다. CTP기술은 배터리 셀을 패키지 형태로 만드는 과정에서 모듈의 비중을 크게 줄여 패키지 내부에 더 많은 배터리 셀을 배치하는 기술이다. 실제로 전기차에는 100여 개의 셀이 들어가며, 10여 개의 셀을 하나의 모듈로 묶는다. 이렇게 만들어진 여러 개의 모듈을 하나의 팩으로 조립한 뒤 전기차에 넣는데, 여기서 CTP 방식은 셀에서 바로 팩으로 이어지는 설계 기술이다. 이렇게 모듈을 없애면 공간을 더 확보해 에너지 밀도는 높아지고, 부품 수도 줄어들어 비용 절감 효과도 커진다.

**[그림 6] CTP 기술 개념도**




**[그림 7] CTP 배터리팩(각형 기반)**

자료: 대신증권 리서치 센터, 삼일PwC경영연구원

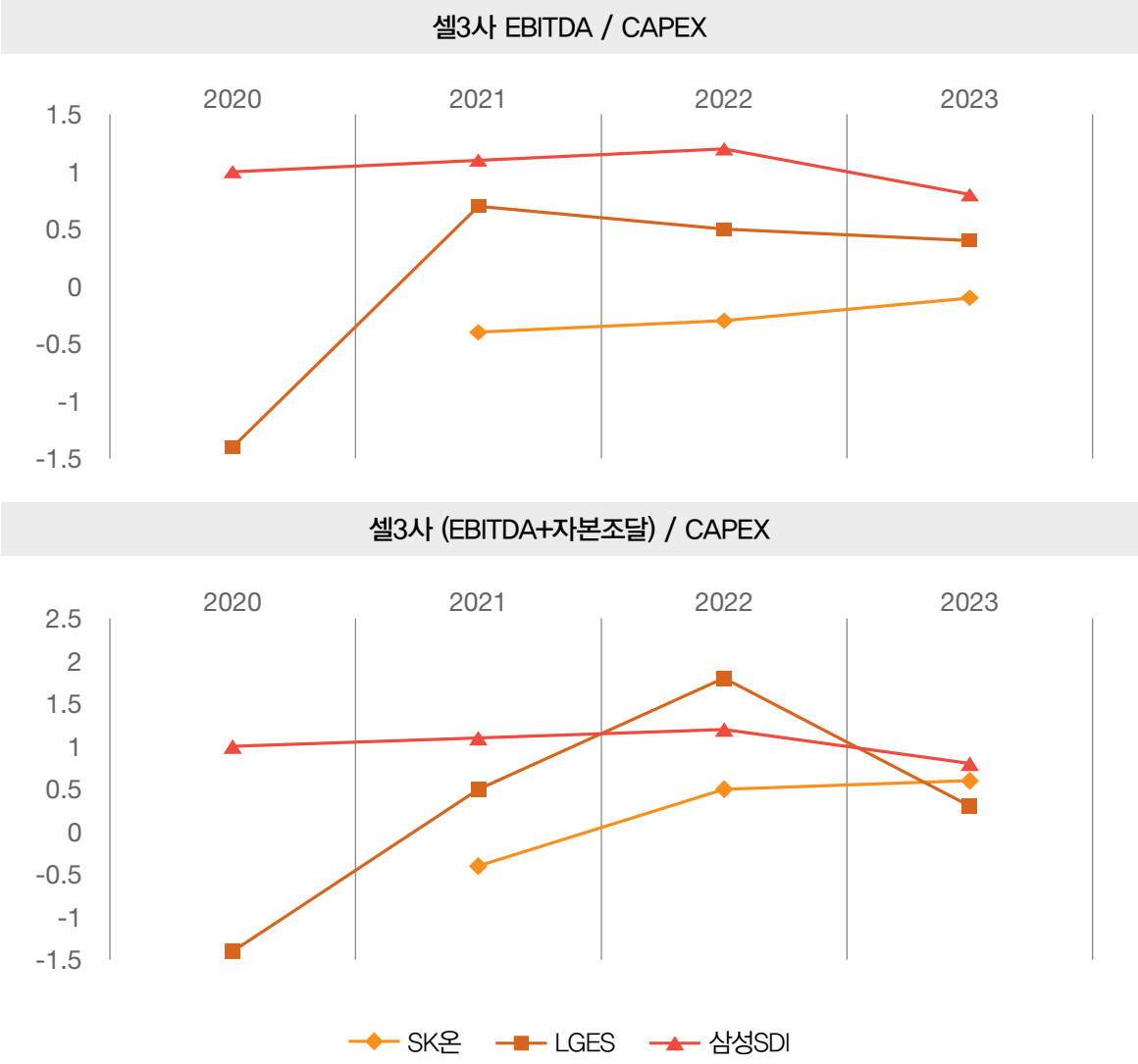
CTP 기술 분야 선도 기업은 CATL이다. CATL은 무겁고 부피가 큰 리튬·인산·철(LFP) 배터리의 단점을 상쇄하기 위해 CTP 기술을 적용했다. LFP 배터리는 삼원계 배터리보다 가격이 약 30% 저렴하고, 안정성도 삼원계 배터리보다 높아 화재가 일어날 확률이 낮다는 장점을 가지고 있다. 그러나 에너지 밀도가 낮고 동일 크기 대비 무게가 무거워 차량 주행거리가 줄어든다는 단점이 있다. 중국은 이러한 LFP 배터리의 단점을 보완하기 위해 CTP 기술 개발에 공을 들였다.

## (4) 재무: 수요둔화에 따른 실적 둔화

배터리 업체의 경우 제품 포트폴리오 대부분이 EV 용 중대형전지에 집중되어 있어 EV 수요 둔화는 실적 개선에 걸림돌이다. 2027년까지 북미를 중심으로 대규모 Capa 증설이 진행되는 가운데, 전방 EV 수요 둔화로 증설된 생산설비의 가동률이 기대에 미치지 못할 경우 마진율 하락으로 이어질 수 있다.

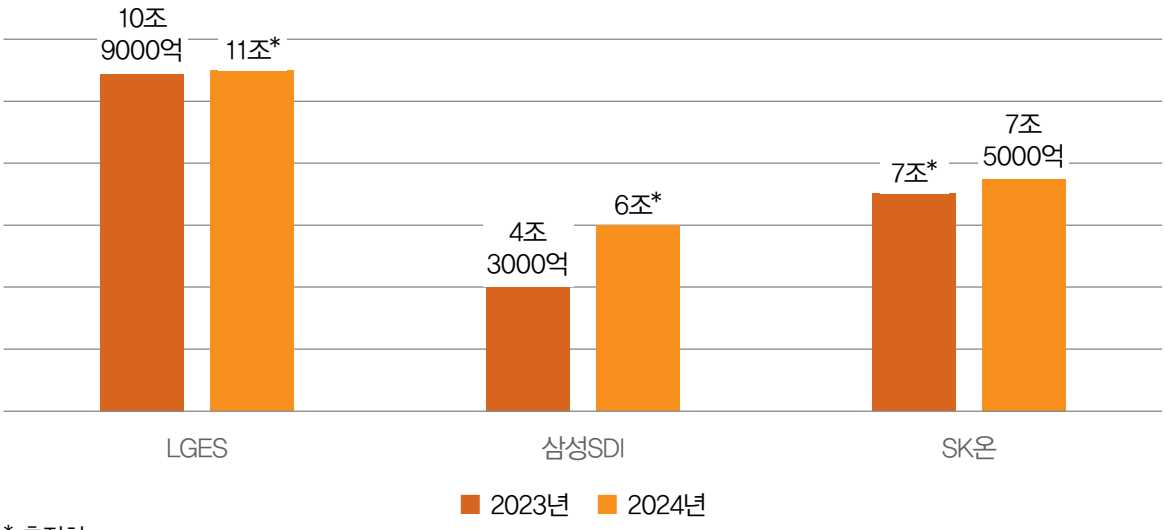
향후 대응을 위해 설비투자는 지속해야 한다. 국내 셀 3사의 경우 연간 합산 Capa가 2023년 약 400GWh 수준으로 파악되는데, 2027년까지 1,200GWh 수준으로 증설할 계획을 세우고 있다. 1GWh의 생산설비 확충에 글로벌 평균 약 1,300억 원의 자금이 필요한 것으로 파악된다.

**[그림 8] 이차전지 업체 투자부담 대응 현황**




자료: 전자공시시스템, 삼일PwC경영연구원

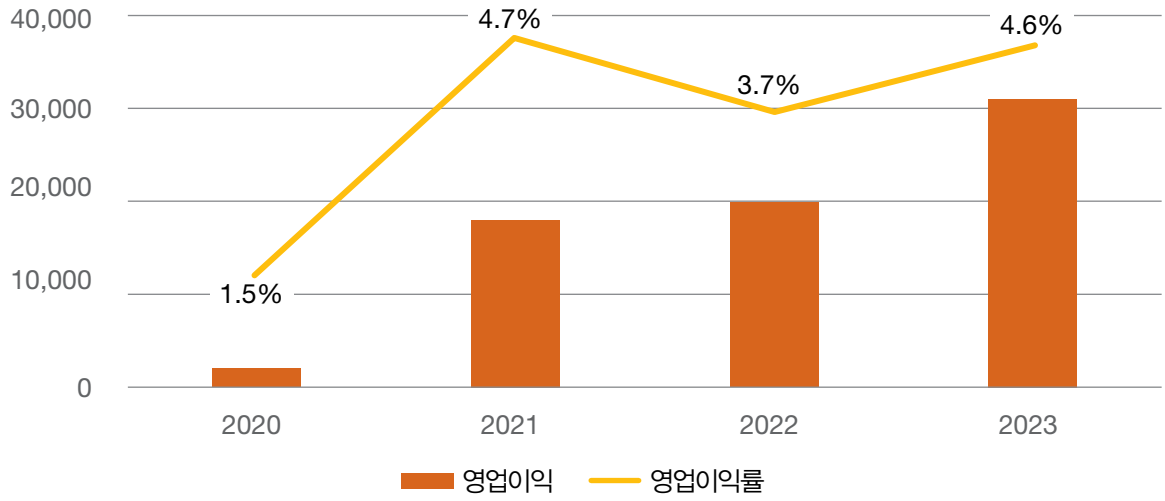
**[그림 9] 국내 배터리 3사 설비투자 규모**




* 추정치

자료: 언론보도, 삼일PwC경영연구원

**[그림 10] 국내 3사 배터리셀 합산 수익성** (단위: 억 원)




* 합산대상: LG에너지솔루션(연결), 삼성SDI(연결), SK온(연결)

** 영업이익률 그래프는 AMPC 효과 제외시의 영업이익률임

자료: 삼일PwC경영연구원

[표 10] 국내 3사 배터리셀 Capa 증설 전망 (단위: GWh)

| 업체 | 지역 | 2023E | 2024F | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG에너지 솔루션 | 한국 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | 중국 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| | 유럽 | 70 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| | 북미 | 55 | 115 | 267 | 327 | 327 |
| | 기타 | - | 12 | 12 | 55 | 55 |
| SK온 | 한국 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 중국 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 |
| | 유럽 | 18 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 북미 | 22 | 22 | 104 | 143 | 186 |
| 삼성DSI | 한국 | - | 10 | 13 | 13 | 13 |
| | 중국 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| | 유럽 | 52 | 67 | 67 | 77 | 77 |
| | 북미 | - | - | 23 | 63 | 97 |
| 합산 | 한국 | 30 | 43 | 46 | 46 | 46 |
| | 중국 | 155 | 185 | 216 | 236 | 236 |
| | 유럽 | 140 | 207 | 207 | 217 | 217 |
| | 북미 | 77 | 137 | 394 | 533 | 610 |
| | 기타 | - | 12 | 12 | 55 | 55 |

자료: 한국기업평가, 삼일PwC경영연구원

## (5) 재무보고 리스크 관리 중요성 부각

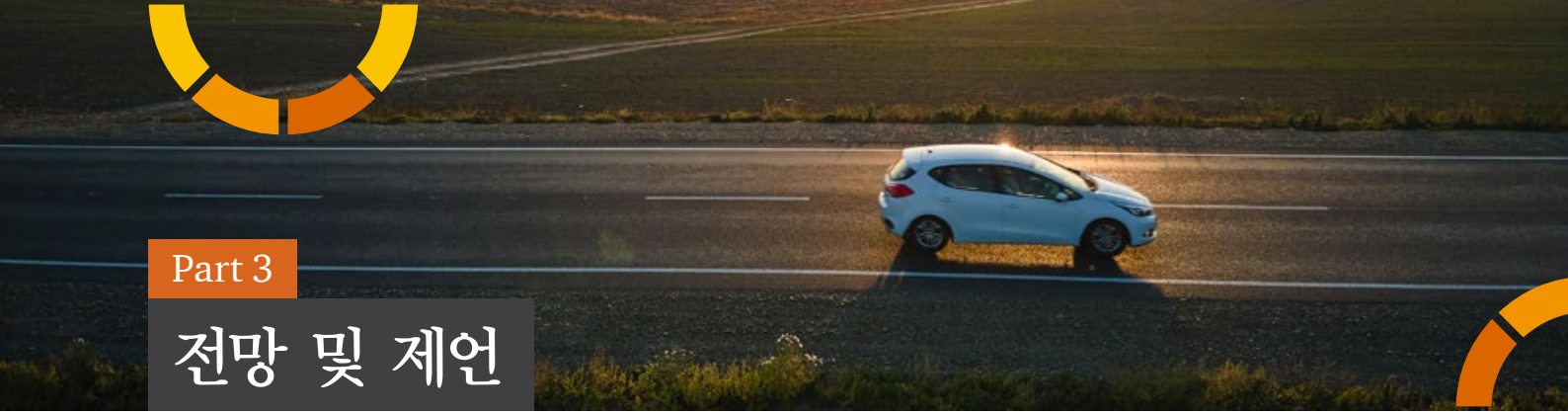
국내 2차전지 배터리산업은 2000년대 초반부터 형성되기 시작하여 기술개발이 시작되었고, 현재까지 점진적인 시장확대가 이루어지고 있으나, 아직은 자동차산업이나 철강산업과 같이 산업내의 성숙도가 안정화되지 않은 초기단계의 산업이다. 따라서 현재까지는 점유율 확대를 위해 공장건설 및 설비투자 그리고 기술개발과 동시에 안정적 양산에 경영진의 관심사가 집중될 수밖에 없었다. 그러나 캐즘(Chasm)이라는 용어로 대변되는 본격적인 수요 확대 이전의 정체기를 맞아 경영진의 관심사에 재무보고 측면의 리스크 관리 또한 대두되는 시기이다.

**[표 11] 캐즘 시기의 EV 배터리 업계의 주요 재무보고 리스크**

| 구분 | 경영환경 변화 | 재무보고 리스크 |
|---|---|---|
| 사업계획 | 변동성 확대 | • 매출감소, 투자비 및 투자시기 조정, 원재료 가격 변동성 확대, SOP 시점 지연 및 생산 준비기간 증가 등<br>• 사업계획의 정확성 제고 |
| | 투자비 지출 증가 | • 유형자산 내용연수 합리성<br>• 개별자산 또는 현금창출단위별 자산손상<br>• 무형자산(개발비 등) 자산성<br>• 종속기업 및 관계기업투자지분의 손상 가능성 |
| | 투자시기 조정(지연) | • 지출의 자산원가 해당 여부<br>• 차입원가자본화 대상금액 산정의 정확성<br>• 차입원가자본화 중단 가능성<br>• 감가상각 개시 시점의 합리성 |
| | 자금수지 | • 자금수지 악화에 대한 대응, 계속기업가정 준수여부<br>• 차입약정 준수 모니터링<br>• 거래처 재무건전성 모니터링 |
| 영업 및 생산 | 매출 및 수익성 | • 재고자산 보유물량의 확대<br>• 재고 순실현가능금액 계산의 적정성 |
| | 원재료 가격변동성 | • 원가계산의 정확성<br>• 현행대체원가의 하락 가능성 |
| | 생산감소(지연) | • 정상조업도 정의<br>• 조업도손실 여부 |
| 계약 및 법규 | 계약 변동성 | • 매출 또는 JV 등 투자 관련 계약 변동성<br>• 제반 계약의 지연, 파기, 재협의와 관련된 재무제표 반영 |
| | 각국 세제 및 보조금 제도 | • 한국 및 각 국가별 전기차 지원 혜택의 변동성 확대<br>• 자금수지 영향검토 |
| | 클레임 또는 손해배상 | • 전기차 누적매출 증가에 따른 클레임, 손해배상 사례축적<br>• 영업, 생산, 품질, 재무부서 간의 협조 중요성 증대 |

자료: 삼일PwC경영연구원

급격한 시장환경 변화는 다양한 경영의사결정에 영향을 미치게 되며, 이러한 영향으로 인해 안정적인 사업을 영위하는 시기에는 고려하지 않았던 다양한 회계적 사건이 발생하게 되는데 현재 2차전지 배터리 산업을 영위하는 기업이 맞닥트린 이슈이다. 이러한 시기에는 기업의 재무, 회계, 자금을 관할하는 CFO 역할이 보다 중요하다. 다양한 시장참여자들에게 시의적절하고 유용한 정보 제공을 위해 기업의 영업, 생산, 품질, 재무부서 간의 정보공유와 유기적인 협조를 끌어내기 위해 노력하여야 할 것이다.



Part 3

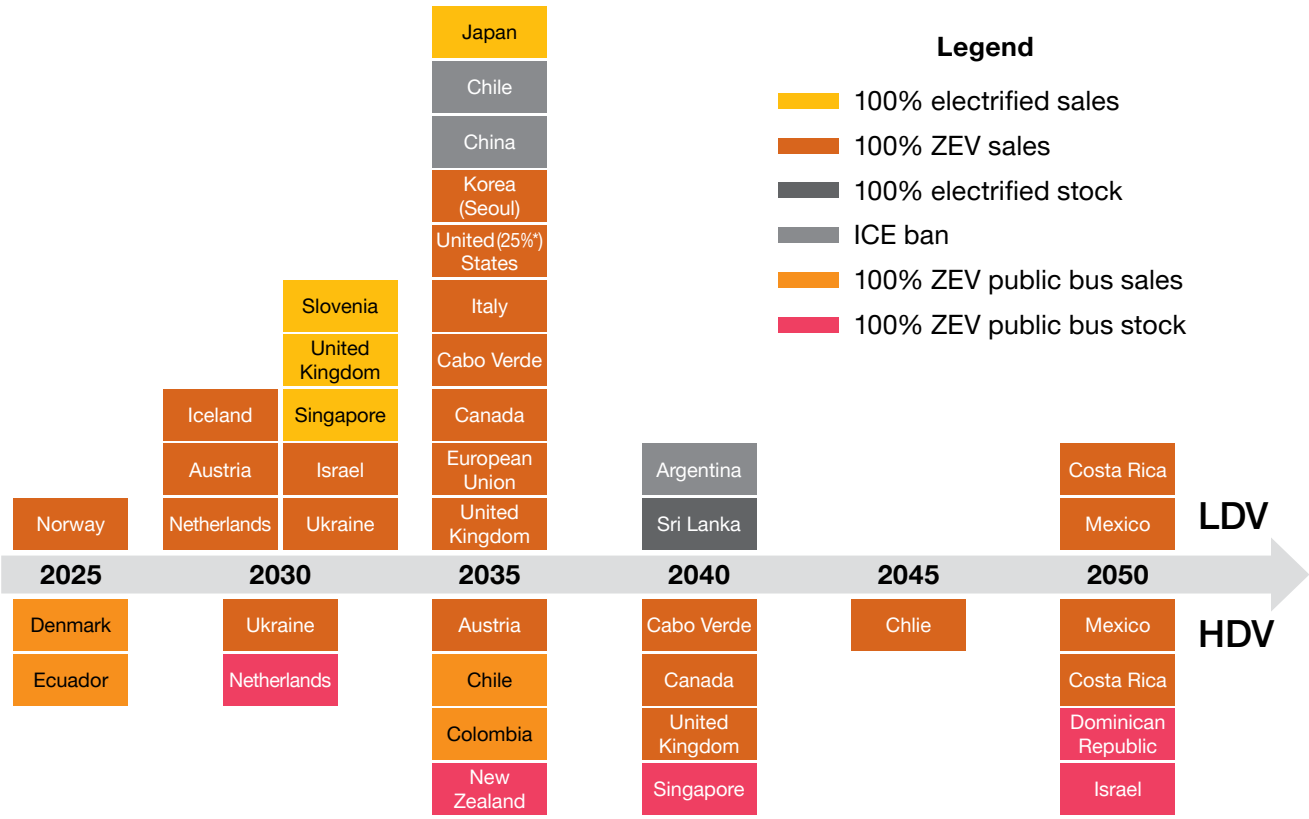
# 전망 및 제언

현재 배터리 산업 트렌드가 '저렴한 가격'인 만큼 중국산 LFP 배터리가 공급망에서 부각되고 있다. 지금은 캐즘을 뛰어넘을 카드로 값싼 LFP 배터리가 주목받고 있지만 전기차 대중화 시대가 본격화되면서 가격보다 성능이 우선시될 수 있다. K- 배터리 3사는 이미 1,000조 원이 넘는 수주잔고를 확보하고 있어 단기적인 실적과 전망에 일희일비 하지 않고, 다양한 패를 준비해 긴 호흡으로 대응할 필요가 있다.

## (1) 전기차 전환은 대세

각국들 환경규제는 여전하고, 전동화 전환 계획에 큰 변함이 없다. 궁극적으로 전기차로의 전환에 있어서는 이견이 없다. 다만 전기차 수요 둔화와 환경 규제가 느슨해짐에 따라 완성차 업체 중 전동화 출시 시기를 늦춘 업체들이 생긴 것은 사실이나 전동화 전략을 뒤집거나 포기한 곳은 없다.

**[그림 11] 탄소중립 달성을 위한 주요 국가별 친환경 차량 전환 계획**




주) LDV: Light Duty Vehicle, HDV: Heavy Duty Vehicle

자료: IEA, 삼일PwC경영연구원

반면 일본업체들은 그동안 전기차 투자에 소극적이었으나 경쟁사들이 전기차 투자에 한 템포 쉬는 기간을 틈타 전략 수정에 나섰다. 이 또한 한국 배터리 업체에게 있어 새로운 수요처가 될 가능성도 존재한다. 최근 일본 2·3위 완성차 업체인 혼다·닛산 미래차 연합에 미쓰비시도 합류하기로 했는데 이들은 '도요타 연합'과 함께 양대 세력을 형성해 미국과 중국의 전기차 공세에 맞설 계획이다. 혼다·닛산·미쓰비시 연합은 차량 제어 소프트웨어를 공동 개발할 방침인데 개발비를 나눠 부담하고, 아낀 비용을 다른 미래차 분야에 투자한다는 구상이다.

자율주행 자동차는 전동화가 필수다. 자율주행 소프트웨어 구동에는 그만큼 전력 소모가 크다. 따라서 고성능, 고밀도 배터리가 탑재되어야 한다. 이번에 연합한 일본 업체들의 경우 별도로 배터리 개발에 나서기에는 이미 후발 주자이고 막대한 투자가 필요해 기존 배터리 업체에게 발주할 가능성이 농후하다. 북미 시장의 경우 자체 공장 설립을 하지 않는다면 한국산 배터리 이외에 딱히 다른 대안이 없다. 이미 북미에서 LG에너지솔루션과 혼다가 배터리 생산을 위한 합작공장을 설립한 바 있다.

## (2) 북미, IRA 지속, EU는 관세 장벽

정책 규제도 한국업체에게 유리하게 작용하고 있어 중국과의 격차를 벌릴 수 있는 시간으로 삼아야 하겠다. 북미시장은 IRA 법으로 중국업체가 진입조차 할 수 없다. 2024년 미국 대선에서 트럼프가 당선될 경우 IRA가 폐지될 수 있다는 시각도 있으나 IRA법안 자체가 폐지될 가능성은 제한적이다.

IRA가 폐지되려면 트럼프 당선 및 상원 하원을 모두 공화당이 석권해야 하고 법안 폐지에 이탈표가 나오지 않아야 하는데 현재 IRA와 일부 지역 공화당 의원의 이해관계를 보면 그렇게 간단한 문제가 아니다. [표 12]에서 보는 것처럼 IRA는 상 대적으로 공화당이 장악한 지역구에 더 많은 신규 투자를 유발했다. 지역경제에 미친 경제적 효과를 감안할 때 이들 지역의 유권자는 IRA에 대해 우호적일 가능성이 높다. 따라서 이들 지역구를 기반으로 하는 공화당 현직 의원이나 유력 후보가 지역 민심을 역행하면서까지 IRA 폐지 법안을 찬성하기에는 상당한 부담이다.

**[표 12] IRA 관련 투자의 지역구 분포**

| | Battery / Storage | Clean Vehicle |
|---|---|---|
| **공화당** | 25 | 79 |
| **민주당** | 10 | 30 |

자료: 산업연구원, 삼일PwC경영연구원

트럼프가 당선되지 않고 공화당이 양원을 모두 석권한 이후 입법으로 IRA 폐지 법안을 상정할 가능성도 있지만 미국 대통령 거부권 행사와 이탈표 방지가 현실적으로 어렵다는 점을 감안한다면 IRA 전면 폐지 가능성은 낮아 보인다. 하지만 트럼프가 당선될 경우 행정부 권한을 활용하여 IRA 지원 규모를 축소할 가능성은 존재한다.

**[표 13] 미 정책 비교**

| 구분 | 바이든 행정부<br>(현안) | 트럼프 공약<br>(2023.07 아젠다 발표) |
|---|---|---|
| CAFÉ<br>(Corporation Average Fuel Efficiency) | • 2032년까지 기업 평균 연비 59.9mpg 달성(현재 41.1mpg)<br>• 연비 기준 미충족 기업에 대해 초과된 연비 0.1mpg(mile per gallon) 당 $15 벌금 부과 | • 자동차 산업에 2천억 달러의 비용 및 신차 평균 가격 1천 달러 이상 상승을 야기하는 CAFÉ 연비 기준 종료 |
| EPA<br>(미국환경청)<br>배출 규제 | • 2032년 신차 기준 $CO_2$ 배출량 경형차 82g/마일, 중형차(밴, 픽업 포함) 275g/마일 설정<br>• 2027~2032년 생산되는 신차 온실가스 배출량 56% 감축 목표<br>• 해당 규제 하에 2032년 전기차 판매 점유율 신차 기준 경형차의 67%, 중형차의 46% 달성 목표 | • 11만여 개의 자동차 제조 일자리를 없앨 것으로 전망되는 EPA 차량 배출 규제 취소 |
| IRA 법안<br>(IRS Sec.30D, 45X) | • 청정 차량 세액공제에 따라 전기차(배터리 포함) 구매에 대해 최대 $7,500 세제 혜택<br>• AMPC에 따라 배터리 생산시 1kwh당 최대 $45(셀 $35, 모듈 $10) 세제 혜택 | • 당선 첫날 미국 자동차 노동자를 괴롭히는 모든 바이든 정부 정책 철회<br>• IRA 법안 통해 중국 전기차 배터리 생산 업체에 보조금 지급하는 미국의 세금 낭비 중단하기 위해 노력 |
| 기타 | | • 캐나다, 멕시코에 미국, 캐나다, 멕시코 협정(USMCA) 자동차 부품 관련 조항 준수 요구<br>• 미국의 석유 및 천연 가스 생산 활성화 위해 시추 허가 가속화<br>• 미국 내 생산된 상품에 대해 미국보다 높은 관세 부과할 경우 외국 생산품에 대해 이에 상응하는 동일한 금액의 상호 관세 부과 |

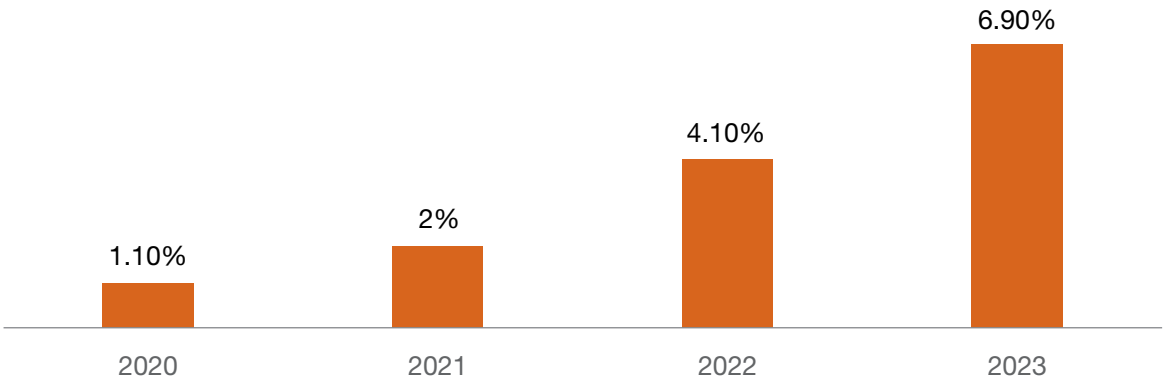
자료: 언론보도 정리, 삼일PwC경영연구원

EU 집행위는 2024년 7월 중국산 전기차에 최대 38.1%의 추가 징벌적 관세를 부과 예정이라고 밝혔다. 유럽연합의 전기차 관세인상 조치로 유럽시장에서 중국산 전기차 수요가 감소할 것으로 예상됨에 따라 국내 배터리업체들도 유럽시장에서 반사이익을 누릴 것으로 예상된다.

앞서 유럽연합 집행위원회는 중국산 전기차에 대한 반보조금 조사의 잠정 결론을 토대로 17.4%~38.1%포인트의 관세를 추가로 부과한다는 계획을 중국 당국과 대상 업체들에 통보했다. 기존 중국산 전기차에 적용된 관세율은 10%로 추가 관세가 부과되면 중국산 전기차에 대한 관세는 27.4%~48.1%에 이르게 된다. 업체별로 BYD와 지리는 각각 17.4%, 20%의 추가 관세를 적용받는다. 상하이자동차를 비롯해 유럽연합의 조사에 비협조적이었던 업체들에는 38.1%의 추가 관세가 일괄적으로 적용된다. 유럽연합은 이번 관세 인상안을 7월 4일부터 적용하기로 했다. 중국 당국이나 이해 당사자들과 논의 과정에서 관세율이 조정될 여지는 남아 있다.

잠정 결론에 따라 책정한 관세율이 최종적으로 확정되면 중국산 전기차는 가격 경쟁력을 상당 부분 잃어버리게 될 것으로 보인다. 예를 들어 기존에 3만 유로(4,400만 원) 수준의 보급형 전기차에 17.1% 추가 관세가 부과된다고 가정하면 가격이 3만 5250유로(5,220만 원)로 오른다. 38.1%의 최고 관세율이 적용되면 가격이 4만 1450유로(6,100만 원)까지 껑충 뛴다.

**[그림 12] 중국 브랜드의 유럽 전기차 시장 점유율**




자료: Jato Dynamics, 삼일PwC경영연구원

중국 업체들은 현지화 생산 등을 통해 유럽 관세 장벽을 우회하려 할 것이다. 하지만 현지화 투자에는 시간이 소요될 수 밖에 없어 국내 배터리 업체 입장에서는 저가 전기차 시장에 대응하기 위한 시간을 번 셈이다.

### (3) 제품 포트폴리오 확장 및 기술력 우위에 집중

중국산 저가 LFP 배터리에 맞서기 위해 투트랙 전략으로 대응할 필요가 있다. 한국업체도 LFP 배터리를 만들어 저가 수요에 대응하고 기존 경쟁우위에 있는 삼원계 배터리는 효율을 높여 운행거리를 늘려 격차를 확대하는 전략이다. 저가 시장과 고가 시장을 모두 아우르는 이른바 제품 포트폴리오 확대 카드다.

실제로 국내 배터리 업체들은 그간 외면했던 중저가 배터리 시장 진출에 속도를 내고 있다. 단기적으로는 이 시장 확대가 불가피하다는 전망이 많기 때문이다. 일각에서는 중국 업체들이 이미 시장을 선점했다는 점에서 국내 기업들이 경쟁력을 확보하기가 쉽지 않을 거라는 회의론도 나오지만 시제품을 선보이고 대규모 LFP배터리 공급계약을 맺는 등 한국업체들이 가시적인 성과를 내고 있다.

**[표 14] 주요 기업 LFP 배터리 개발 현황**

| | |
|---|---|
| **LG에너지솔루션** | • 2023년 말부터 중국 난징공장에서 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산 중<br>• 내년 하반기부터 전기차용 LFP 배터리 양산 계획 |
| **삼성SDI** | • LFP 배터리 개발 중으로 2026년 ESS용 양산 목표, 전기차용 양산 시점은 미정 |
| **SK온** | • 지난해 3월 배터리 3사 중 처음으로 전기차용 LFP 배터리 시제품 공개<br>• 2026~2027년 양산 목표. ESS용 LFP 배터리를 만들지는 않을 계획 |

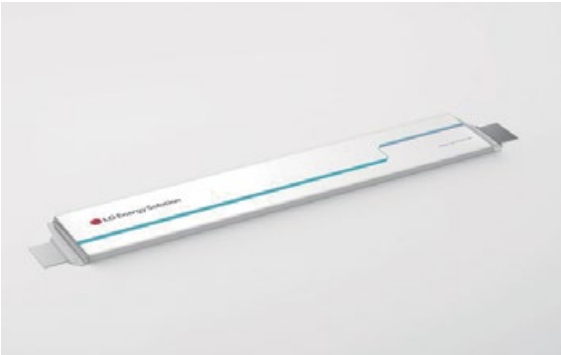
자료: 각 사, 삼일PwC경영연구원

최근 LG에너지솔루션이 불모지와 다름없던 유럽시장에서 전기차용 LFP 배터리 공급 계약을 르노에게 따내며 중국 기업의 주력 제품군에 도전장을 냈다. 삼원계에 집중했던 국내 배터리 업계에서도 외연 확장이 화두로 떠오르는 가운데 LG에너지솔루션이 국내 기업 최초로 LFP 배터리 공급 계약을 따낸 것이다. 향후 국내 배터리 업계의 LFP 배터리 시장 진출이 가속화될 것으로 보인다.

**[표 15] 주요 기업 LFP 배터리 개발 현황**

| | |
|---|---|
| **양극 소재** | • LFP(리튬인산철) |
| **폼팩터** | • 파우치 CTP |
| **공급 규모** | • 39GWh(보급형 전기차 약 59만대 분) |
| **생산지** | • LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장 |
| **제품 특성** | • 모듈 단계 제거로 에너지 효율 ↑, 가격 ↓<br>• 검증된 열 전이 방지 기술 통해 안전성 ↑ |
| **주요 특징** | • LG에너지솔루션 첫 전기차용 LFP 수주<br>• 파우치 배터리 최초 셀투팩(CTP) 적용 |

**[그림 13] LG에너지솔루션 파우치 롱셀 배터리**

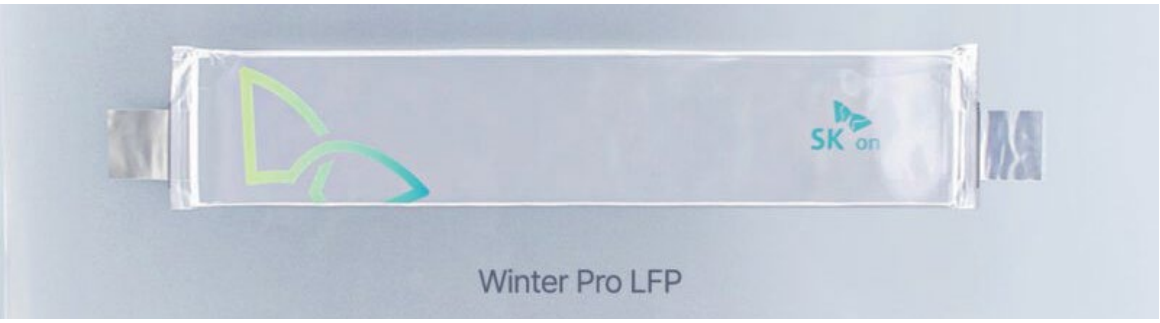


자료: LG에너지솔루션, 삼일PwC경영연구원

삼성SDI 역시 2026년 ESS용 LFP 배터리 양산을 목표로 하고 있다. LG에너지솔루션처럼 ESS 시장에 먼저 대응하고 추후 전기차에도 적용한다는 계획이다. 전기차용 LFP 배터리 양산 시점은 아직 정해지지 않았다.

SK온은 전기차용 LFP 배터리 개발을 가장 먼저 완료했다. 지난해 3월 시제품을 공개하기도 했다. 본격적인 공급을 위해 완성차 업체와 논의하는 것으로 알려졌다.

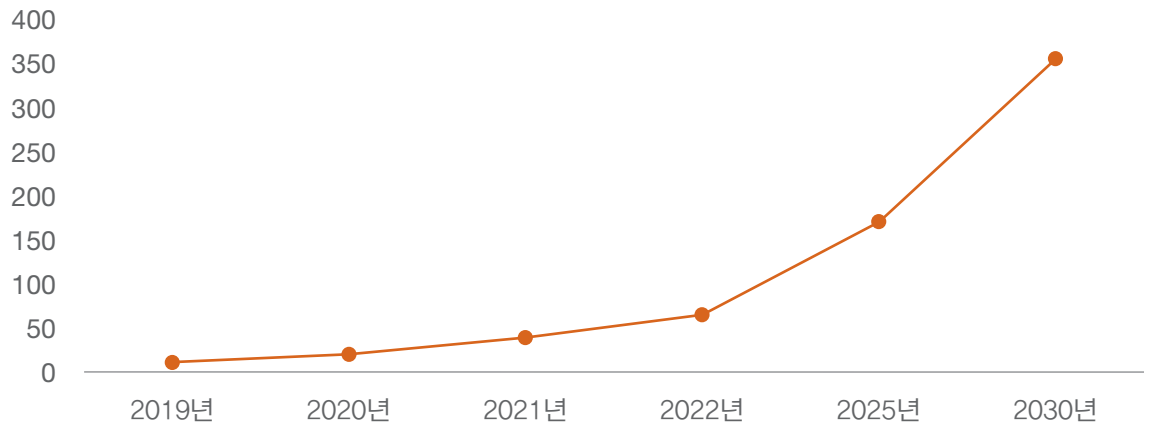
**[그림 14] SK온 윈터프로 LFP 배터리**




자료: SK온, 삼일PwC경영연구원

LFP 배터리 개발로 중저가 전기차용뿐만 아니라 ESS용 배터리 분야로 확대가 가능해 보인다. 최근 AI 확대로 데이터센터가 각광받고 있는데 데이터센터 전력 제공을 위해 신재생 에너지가 확대되고 데이터센터 내 정전 시 전력 공급 중단 사태를 막기 위해 ESS 수요도 증가하고 있다. 자동차라는 제한된 공간에 고밀도로 장착해야 유리한 전기차 배터리와 달리 가정이나 상업시설 용지에 설치하는 ESS는 에너지 밀도가 낮더라도 가격이 싼 LFP 배터리로 사용할 여지가 있다. 공간 제약이 줄어든 만큼 가격 경쟁력으로 만회할 수 있는 LFP 배터리의 장점을 살릴 수 있는 셈이다.

**[그림 15] 글로벌 ESS용 배터리 시장 전망** (단위: GWh)




자료: SNE리서치, 삼일PwC경영연구원

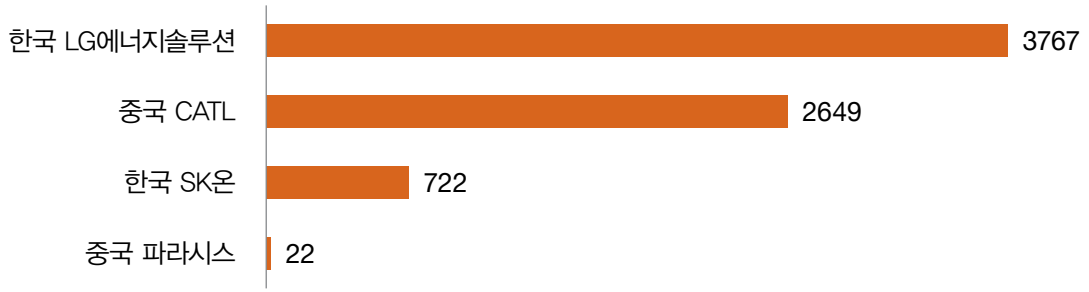
### (4) 한국 배터리 안전성 부각을 통한 차별화 전략

언론보도에 따르면 인천 한 아파트 단지에서 불이 난 전기차에 탑재된 배터리 제조사가 중국 Farasis 사로 밝혀졌다. 지하주차장에서 발생한 화재로 차량 800여대가 타거나 그을리는 등 큰 피해로 이어졌다. 워낙 큰 사고였던 탓에 전기차 포비아 현상까지 거론된다.

이번에 화재가 난 배터리 형식이 삼원계라는 점에서 한국산 배터리도 위험할 수 있다는 시각도 존재하나 한국산 배터리는 안정성 제고를 위해 많은 기술력을 확보하고 있다는 점을 부각시킬 필요가 있다.

그간 가격 경쟁력을 필두로 시장을 잠식하던 중국산 배터리 대비 한국산 배터리가 안정성, 즉 기술력 측면에서 월등하다는 점을 알려 완성차 업체들과 소비자들에게 적극적으로 어필할 기회로 삼아야 하겠다. 특히 BMS 특허 수 측면에서 한국 배터리 업체들이 우위에 있다는 점을 강조할 필요가 있다. 안전과 직결되는 기술인 BMS는 배터리를 전체적으로 관리하고 보호하는 '두뇌' 격으로 자동차가 배터리를 사용하는 데 필요한 제어 정보를 제공한다. BMS 기술력이 높을수록 배터리 안전성이 높고 전기차 화재가 날 가능성이 낮아진다.

**[그림 16] 배터리 업체들의 미국 특허 등록 현황** (단위: 건)




자료: 언론보도, 삼일PwC경영연구원

**[표 16] 배터리 3사 배터리 안전성 강화 연구개발 현황**

| | |
|---|---|
| LG에너지솔루션 | • 원통형 46시리즈 셀 레벨 디렉셔널 벤팅 기술 적용<br>• 배터리 관리 시스템(BMS) 파트너십 확대 |
| 삼성SDI | • 배터리 역폭주 메커니즘 규명 연구 결과 도출(서울대, 포스텍과 공동 연구)<br>• 과충전방지장치 등 다양한 안전장치 마련 |
| SK온 | • 스태킹 공법(Z폴딩)을 독자 확보<br>• 충남 배터리 안전성 평가센터 개소(2023년) |

자료: 각 사, 삼일PwC경영연구원

## (5) 차세대 전지, 전고체 배터리 기술 고도화

국내 이차전지 제조사들은 현재 집중하고 있는 삼원계 배터리의 고도화와 중국 시장에 맞설 중저가 보급형 배터리 개발에 집중하는 한편, 먼 미래 시장을 내다보며 전고체 배터리 개발에도 역점을 둘 필요가 있다.

현재 하이엔드 2차 전지는 국내 배터리 업체로 저가형 LFP 배터리는 중국업체로 양분되어 있는데 차세대 배터리인 전고체 배터리의 경우 한국, 중국 일본업체 모두 개발에 박차를 가하고 있다. 전고체 배터리는 기존 2차전지 단점을 극복할 수 있는 게임체인저가 될 것으로 모두가 인식하고 있어 향후 전고체 배터리 양산에 성공하는 업체가 다음 시장을 석권할 가능성이 크다.

**[표 17] 주요 기업 황화물계 전고체 배터리 양산 계획**

| | 업체 | 목표 시점 |
|---|---|---|
| 국내 | 삼성SDI | 2027년 |
| | LG에너지솔루션 | 2030년 |
| | SK온 | 2029년 |
| 해외 | PPES* – 토요타 | 2027 ~ 2028년 |
| | 닛산 | 2028년 |
| | CATL | 2027년 |

* PPES는 일본 토요타와 파나소닉의 합작사

자료: 각 사, SNE리서치, 현대차증권, 삼일PwC경영연구원

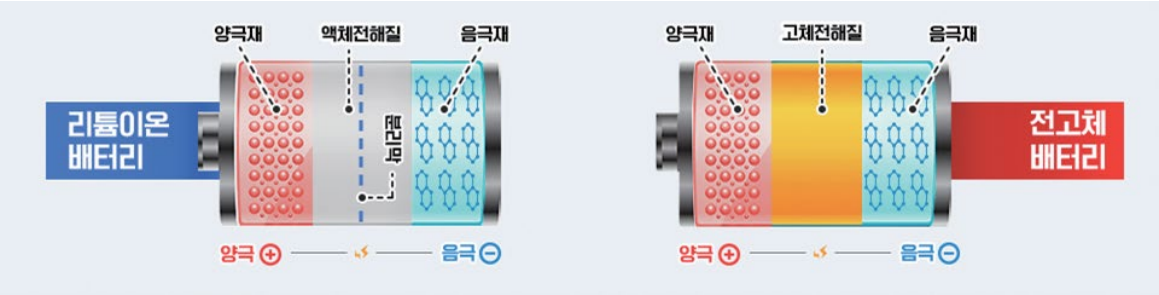
리튬이온전지의 성능은 새로운 전자제품과 전기차에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 끊임없는 기술개발로 향상되었다. 배터리의 성능이 좋다는 것은 에너지 밀도가 높은 것을 뜻한다. 하지만 높은 에너지 밀도는 그만큼 화재나 폭발 위험성을 가지고 있다. 리튬이온배터리는 기계적 손상, 과방전, 과충전으로 인해 전기적 결함, 내부과열, 외부로부터 이차적 열 방출 등이 발생해 폭발반응이 일어날 수 있다.

이러한 위험을 차단하기 위해 고체전해질이 새로운 차세대 배터리 기술로 떠오르고 있다. 전고체 배터리는 양극과 음극 사이에서 이온을 전달하는 '전해질'을 기존 가연성의 액체에서 고체로 대체한 전지를 말한다. 전고체 배터리는 '우수한 안전성', '높은 에너지 밀도', '고출력', '넓은 사용온도', '단순한 전지 구조'라 말할 수 있다. 그렇기 때문에 폭발의 위험에서도 자유롭고, 또 고체전해질은 0℃ 이하의 저온이나 60~100℃ 고온에서 액체전해질보다 전도 성능이 향상된다는 장점이 있다.

전고체 배터리로 전기차 배터리 모듈, 팩 등의 시스템을 구성할 경우, 온도 변화나 외부 충격을 막기 위한 안전장치 및 분리막이 따로 필요하지 않아 관련 부품 수를 줄일 수 있다. 이에 부피당 에너지 밀도를 높일 수 있어서 용량을 높여야 하는 전기차용 배터리로 제격이 된다. 즉, 전지의 고용량화, 소형화, 얇은 필름과 같은 형태 다변화 등 사용 목적에 따라 다양하게 활용이 가능한 차세대 유망 기술이다.

다만 뛰어넘어야 할 기술적 장벽도 존재한다. 고체 전해질 특성상 배터리 출력이 저하되는 단점이 존재하고, 리튬 이온이 고체 격자 사이를 이동해야 하기 때문에 액체 전해질 대비 '이온전도도'가 떨어지기 때문이다. 또한, 현재 상용화된 삼원계, 리튬인산철(LFP) 배터리 대비 가격이 비싸서 현재로서는 프리미엄급 전기차에 한해 탑재가 가능할 전망이다.

**[그림 17] 리튬이온-전고체 배터리의 구조 비교**




* 액체전해질: 리튬이온이 양극과 음극을 오가는 통로
분리막: 양극과 음극이 닿지 않게 하며, 리튬이온만 통과
고체전해질: 전해질과 분리막 역할을 동시에 함

**[표 18] 배터리 구조 비교**

| 리튬이온배터리 | 구분 | 전고체 배터리 |
|---|---|---|
| 고체<br>(리튬·니켈·망간·코발트 등) | 양극재 | 고체<br>(리튬·니켈·망간·코발트 등) |
| 고체<br>(흑연·실리콘 등) | 음극재 | 고체<br>(리튬 금속·흑연·실리콘) |
| 액체 | 전해질 | 고체<br>(황화물·산화물·폴리머) |
| 고체 필름 | 분리막 | 불필요 |

자료: 포스코, 삼일PwC경영연구원

# 마치며

전기차 시장의 '캐즘'은 K-배터리 업체들에게 큰 도전이다. 특히 주요국들의 환경 규제 완화와 전기차 보조금 축소로 인해 시장의 불확실성이 확대되고 있기 때문이다. 또한, 중국산 배터리의 가격 경쟁력이 강화되면서 K-배터리 업체들은 그 어느 때보다도 큰 위기에 직면하고 있다. 그러나 이러한 도전 속에서도 K-배터리 산업은 오히려 기회를 찾아내고 장기적인 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 접근이 필요하다.

**첫째, 제품 포트폴리오 다변화는 필수 전략이다.** 현재 전기차 배터리 시장에서 저가형 LFP 배터리와 고성능 삼원계 배터리 간의 수요가 공존한다. K-배터리 업체들은 저가형 LFP 배터리를 통해 가격에 민감한 소비자층을 공략함과 동시에, 고성능 삼원계 배터리의 기술 고도화를 통해 프리미엄 시장을 공략해야 한다. 특히, LFP 배터리는 주로 보급형 전기차에 사용되며, 이러한 저가형 배터리 수요는 향후에도 지속될 가능성이 크다. 이에 대응하기 위해 한국 배터리 업체들은 LFP 배터리의 연구개발을 가속화하고, 이를 기반으로 한 글로벌 공급망 확장을 모색할 필요가 있다.

**둘째, 배터리 안정성과 기술 우위를 강조하는 전략적 대응이 필요하다.** 최근 전기차 배터리 화재 사고로 인해 소비자들은 전기차 안전성에 대한 우려가 커진 상황이다. 이와 관련하여, 한국 배터리 업체들은 배터리 관리 시스템(BMS) 기술 우위를 강조하며, 자사의 배터리가 경쟁사 제품보다 훨씬 더 안전하다는 점을 적극적으로 홍보해야 한다. BMS는 배터리의 효율성과 안정성을 극대화하는 핵심 기술로, 이 기술의 우수성은 전기차 화재 방지 및 배터리 수명 연장에 결정적인 역할을 담당한다. 따라서, 한국 업체들은 이 기술을 중심으로 브랜드 이미지를 강화하고, 이는 글로벌 시장에서의 신뢰도 제고로 이어진다.

**셋째, 차세대 전지 기술 개발에 대한 투자가 지속되어야 한다.** 현재 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 기술로 주목받고 있다. 전고체 배터리는 높은 에너지 밀도와 안정성을 갖추고 있어, 미래 전기차 배터리 시장의 '게임 체인저'로 자리잡을 가능성이 크다. 한국의 주요 배터리 업체들은 이미 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있으며, 이를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것이다. 특히, 전고체 배터리는 자율주행차와 같은 고도의 전력 소모가 요구되는 차량에 적합하여 미래 모빌리티 시장 대응을 위한 핵심 기술이다.

**마지막으로, 지속적인 혁신과 협력을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다.** K-배터리 업체들은 단기적인 실적에 일희일비하지 않고, 긴 호흡으로 시장을 바라보며 혁신을 이어 나가야 한다. 이를 위해 R&D 투자 확대와 더불어, 글로벌 완성차 업체들과 전략적 파트너십을 강화하는 것이 필요하다.

## **Author** Contacts


**삼일PwC 경영연구원**

**이 은 영** 상무
02-709-0824
eunyoung.lee@pwc.com

**김 승 철** 수석연구위원
02-2192-7733
seungchurl.k.kim@pwc.com


## **Business** Contacts


**정 구 진** Partner
02-3781-9757
goojin.jeong@pwc.com

**김 진 현** Partner
02-709-7900
jin-hyun.kim@pwc.com

**이 준 혁** Partner
02-3781-9822
jun-hyouk.lee@pwc.com

**박 호 준** Partner
02-3781-3465
ho-jun.park@pwc.com

www.samil.com

삼일회계법인의 간행물은 일반적인 정보제공 및 지식전달을 위하여 제작된 것으로, 구체적인 회계이슈나 세무이슈 등에 대한 삼일회계법인의 의견이 아님을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 간행물의 정보를 이용하여 문제가 발생하는 경우 삼일회계법인은 어떠한 법적 책임도 지지 아니하며, 본 간행물의 정보와 관련하여 의사결정이 필요한 경우에는, 반드시 삼일회계법인 전문가의 자문 또는 조언을 받으시기 바랍니다.

S/N: 2409W-RP-051

© 2024 Samil PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.